

Por tanto,

$$A_2^{(1)} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Asimismo,

$$z_2 = 1, \quad c_3 = 0, \quad s_3 = 1, \quad q_2 = 1 \quad \text{y} \quad x_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

En consecuencia,

$$R^{(1)} = A_3^{(1)} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}.$$

Para calcular $A^{(2)}$, tenemos

$$z_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad a_1^{(2)} = 2, \quad b_2^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad a_2^{(2)} = 1, \quad b_3^{(2)} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{y} \quad a_3^{(2)} = 0,$$

por lo que

$$A^{(2)} = R^{(1)} Q^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix}.$$

Se termina una iteración del método QR. Puesto que ni $b_2^{(2)} = \sqrt{2}/2$ ni $b_3^{(2)} = -\sqrt{2}/2$ son pequeños, se realizará otra iteración del algoritmo QR. Para esta iteración, calculamos los valores característicos $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{3}$ de la matriz

$$\begin{bmatrix} a_2^{(2)} & b_3^{(2)} \\ b_3^{(2)} & a_3^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

y elegimos $s_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{3}$, el valor característico más cercano a $a_3^{(2)} = 0$. Completamos los cálculos para obtener

$$A^{(3)} = \begin{bmatrix} 2.6720277 & 0.37597448 & 0 \\ 0.37597448 & 1.4736080 & 0.030396964 \\ 0 & 0.030396964 & -0.047559530 \end{bmatrix}.$$

Si $b_3^{(3)} = 0.030396964$ es suficientemente pequeño, entonces la aproximación al valor característico λ_3 es 1.5864151, la suma de $a_3^{(3)}$ y $s_1 + s_2 = 2 + (1 - \sqrt{3})/2$. Eliminando el tercer renglón y la tercera columna obtenemos

$$A^{(3)} = \begin{bmatrix} 2.6720277 & 0.37597448 \\ 0.37597448 & 1.4736080 \end{bmatrix}.$$

que tiene los valores característicos $\mu_1 = 2.7802140$ y $\mu_2 = 1.3654218$. Al agregar el factor de desplazamiento obtenemos las aproximaciones

$$\lambda_1 \approx 4.4141886 \quad \text{y} \quad \lambda_2 \approx 2.9993964.$$

Puesto que los valores característicos de la matriz A son 4.41420, 3.00000 y 1.58579, el método QR dio cuatro cifras significativas de exactitud en sólo dos iteraciones. ■

El algoritmo 9.6 ejecuta el método QR de este modo.

ALGORITMO 9.6

Algoritmo QR

Para obtener los valores característicos de la matriz tridiagonal simétrica de $n \times n$

$$A = A_1 = \begin{bmatrix} a_1^{(1)} & b_2^{(1)} & 0 & \cdots & 0 \\ b_2^{(1)} & a_2^{(1)} & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & b_n^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_n^{(1)} & a_n^{(1)} \end{bmatrix}$$

ENTRADA $n; a_1^{(1)}, \dots, a_n^{(1)}, b_2^{(1)}, \dots, b_n^{(1)}$; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones M .

SALIDA valores característicos de A , una división recomendada de A o un mensaje de que excedió el número máximo de iteraciones.

Paso 1 Tome $k = 1$;
 $SHIFT = 0$. (*Shift acumulado.*)

Paso 2 Mientras $k \leq M$, haga los pasos 3-19.
(Los pasos 3-7 prueban el éxito.)

Paso 3 Si $|b_n^{(k)}| \leq TOL$, entonces tome $\lambda = a_n^{(k)} + SHIFT$;
SALIDA (λ);
tome $n = n - 1$.

Paso 4 Si $|b_2^{(k)}| \leq TOL$, entonces tome $\lambda = a_1^{(k)} + SHIFT$;
SALIDA (λ);
tome $n = n - 1$;
 $a_1^{(k)} = a_2^{(k)}$;
para $j = 2, \dots, n$
tome $a_j^{(k)} = a_{j+1}^{(k)}$;
 $b_j^{(k)} = b_{j+1}^{(k)}$.

Paso 5 Si $n = 0$, entonces
PARAR.

- Paso 6** Si $n = 1$, entonces
 tome $\lambda = a_1^{(k)} + SHIFT$;
 SALIDA (λ);
 PARAR.
- Paso 7** Para $j = 3, \dots, n - 1$
 si $|b_j^{(k)}| \leq TOL$, entonces
 SALIDA('dividido en' $a_1^{(k)}, \dots, a_{j-1}^{(k)}, b_2^{(k)}, \dots, b_{j-1}^{(k)}$,
 'y',
 $a_j^{(k)}, \dots, a_n^{(k)}, b_{j+1}^{(k)}, \dots, b_n^{(k)}, SHIFT$);
 PARAR.
- Paso 8** (Calcule shift.)
 Tome $b = -(a_{n-1}^{(k)} + a_n^{(k)})$;
 $c = a_n^{(k)} a_{n-1}^{(k)} - [b^{(k)}]^2$;
 $d = (b^2 - 4c)^{1/2}$.
- Paso 9** Si $b > 0$, entonces tome $\mu_1 = -2c/(b + d)$;
 $\mu_2 = -(b + d)/2$;
 si no, tome $\mu_1 = (d - b)/2$;
 $\mu_2 = 2c/(d - b)$.
- Paso 10** Si $n = 2$, entonces tome $\lambda_1 = \mu_1 + SHIFT$;
 $\lambda_2 = \mu_2 + SHIFT$;
 SALIDA (λ_1, λ_2);
 PARAR.
- Paso 11** Elija s tal que $|s - a_n^{(k)}| = \min\{|\mu_1 - a_n^{(k)}|, |\mu_2 - a_n^{(k)}|\}$.
- Paso 12** (Shift acumulado.)
 Tome $SHIFT = SHIFT + s$.
- Paso 13** (Shift realizado.)
 Para $j = 1, \dots, n$, tome $d_j = a_j^{(k)} - s$.
- Paso 14** (Pasos 14 y 15 calculan $R^{(k)}$.)
 Tome $x_1 = d_1$;
 $y_1 = b_2$.
- Paso 15** Para $j = 2, \dots, n$
 tome $z_{j-1} = \{x_{j-1}^2 + [b_j^{(k)}]^2\}^{1/2}$;
 $c_j = \frac{x_{j-1}}{z_{j-1}}$;
 $s_j = \frac{b_j^{(k)}}{z_{j-1}}$;
 $q_{j-1} = c_j y_{j-1} + s_j d_j$;
 $x_j = -s_j y_{j-1} + c_j d_j$;

Si $j \neq n$, entonces tome $r_{j-1} = s_j b_{j+1}^{(k)}$;

$$y_j = c_j b_{j+1}^{(k)}.$$

$$(A_j^{(k)} = P_j A_{j-1}^{(k)} \text{ apenas se ha calculado y } R^{(k)} = A_n^{(k)}).$$

Paso 16 (Pasos 16-18 calculan $A^{(k+1)}$).

Tome $z_n = x_n$;

$$a_1^{(k+1)} = s_2 q_1 + c_2 z_1;$$

$$b_2^{(k+1)} = s_2 z_2.$$

Paso 17 Para $j = 2, 3, \dots, n-1$

$$\text{tome } a_j^{(k+1)} = s_{j+1} q_j + c_j c_{j+1} z_j;$$

$$b_{j+1}^{(k+1)} = s_{j+1} z_{j+1}.$$

Paso 18 Tome $a_n^{(k+1)} = c_n z_n$.

Paso 19 Tome $k = k + 1$.

Paso 20 SALIDA ('Número máximo de iteraciones excedido');

(Procedimiento terminado sin éxito.)

PARAR.

Podemos aplicar un procedimiento parecido para obtener las aproximaciones a los valores característicos de una matriz no simétrica de $n \times n$. Primero, reducimos la matriz a una matriz Hessenberg superior similar H , usando el algoritmo de Householder para matrices no simétricas.

El proceso de factorización QR adopta la siguiente forma. Primero

$$H = H^{(1)} = Q^{(1)} R^{(1)}. \quad (9.19)$$

Después, definimos $H^{(2)}$ mediante

$$H^{(2)} = R^{(1)} Q^{(1)} \quad (9.20)$$

y la factorizamos en

$$H^{(2)} = Q^{(2)} R^{(2)}. \quad (9.21)$$

El método de factorización prosigue con el mismo objetivo que el algoritmo QR. Seleccionamos las matrices para introducir ceros en elementos apropiados de la matriz y aplicamos un procedimiento de desplazamiento semejante al del método QR. Sin embargo, en el caso de las matrices no simétricas, el desplazamiento es un poco más complicado, porque pueden presentarse valores característicos complejos con el mismo módulo. El proceso de desplazamiento modifica los cálculos de las ecuaciones (9.19), (9.20) y (9.21) para obtener el método doble QR, $H^{(1)} - s_1 I = Q^{(1)} R^{(1)}$, $H^{(2)} = R^{(1)} Q^{(1)} + s_1 I$, $H^{(2)} - s_2 I = Q^{(2)} R^{(2)}$ y $H^{(3)} = R^{(2)} Q^{(2)} + s_2 I$, donde s_1 y s_2 son conjugadas complejas y $H^{(1)}$, $H^{(2)}$, ..., son matrices Hessenberg superiores reales.

Una descripción completa del método QR se encuentra en [Wil2]. En [WR] encontrará algoritmos y programas detallados de este método y de la mayor parte de otros de uso común. Recomendamos al lector consultar esas obras si el método que hemos expuesto no le da resultados satisfactorios.

El método QR puede aplicarse en forma tal que produzca los vectores característicos de una matriz y también sus valores característicos; en cambio, el algoritmo 9.6 no fue diseñado para hacer eso. Si además de los valores característicos se necesitan los vectores característicos de una matriz simétrica, sugerimos utilizar el método de las potencias inversas después de usar los algoritmos 9.5 y 9.6, o bien, aplicar una técnica más potente, como las que se describen en [WR], que son métodos ideados expresamente para este fin.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 9.4

1. Aplique dos iteraciones del algoritmo QR a las siguientes matrices.

a.
$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

b.
$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

c.
$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

d.
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

e.
$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

f.
$$\begin{bmatrix} 0.5 & 0.25 & 0 & 0 \\ 0.25 & 0.8 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0.6 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0.1 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Use el algoritmo QR para determinar, con una exactitud de 10^{-5} , los valores característicos de las siguientes matrices.

a.
$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

b.
$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

c.
$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

d.
$$\begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4.5 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2 & 1 & -0.4 & 0 \\ 0 & 0 & -0.4 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

3. Use el algoritmo QR para determinar, con una exactitud de 10^{-5} , todos los valores característicos de las matrices del ejercicio 1.
4. Aplique el método de las potencias inversas para determinar, con una exactitud de 10^{-5} , los vectores característicos de las matrices del ejercicio 1.

5. a. Demuestre que la matriz de rotación $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ aplicada al vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2)'$ tiene el

efecto geométrico de girar $\mathbf{x}$ a través del ángulo θ sin que cambie su magnitud respecto a $\|\cdot\|_2$.

- b. Demuestre que la magnitud de $\mathbf{x}$ respecto a $\|\cdot\|_\infty$ puede cambiarse mediante una matriz de rotación.

6. Sea P la matriz de rotación con $p_{ii} = p_{jj} = \cos \theta$ y $p_{ij} = -p_{ji} = \sin \theta$, para $j < i$. Demuestre que para toda matriz A de $n \times n$:

$$(AP)_{pq} = \begin{cases} a_{pq} & \text{si } q \neq i, j, \\ (\cos \theta)a_{pj} + (\sin \theta)a_{pi} & \text{si } q = j, \\ (\cos \theta)a_{pi} - (\sin \theta)a_{pj} & \text{si } q = i, \end{cases}$$

$$(PA)_{pq} = \begin{cases} a_{pq} & \text{si } p \neq i, j, \\ (\cos \theta)a_{iq} - (\sin \theta)a_{jq} & \text{si } p = j, \\ (\sin \theta)a_{iq} + (\cos \theta)a_{jq} & \text{si } p = i. \end{cases}$$

7. Demuestre que el producto de una matriz triangular superior (a la izquierda) y una matriz Hessenberg superior produce una matriz Hessenberg superior.
8. Denote con P_k a una matriz de rotación de la forma dada en (9.16).
 - a. Demuestre que $P_2^T P_3^T$ difiere de una matriz triangular superior solamente en las posiciones (2, 1) y (3, 2) como máximo.
 - b. Suponga que $P_2^T P_3^T \cdots P_k^T$ difiere de una matriz triangular superior sólo en las posiciones (2, 1), (3, 2), ..., (k, k-1) como máximo. Demuestre que $P_2^T P_3^T \cdots P_k^T P_{k+1}^T$ difiere de una matriz triangular superior sólo en las posiciones (2, 1), (3, 2), ..., (k, k-1), (k+1, k) como máximo.
 - c. Demuestre que la matriz $P_2^T P_3^T \cdots P_n^T$ es Hessenberg superior.
9. El método de Jacobi para una matriz simétrica A está descrito por

$$A_1 = A,$$

$$A_2 = P_1 A_1 P_1^T,$$

y, en general, por

$$A_{i+1} = P_i A_i P_i^T.$$

La matriz A_{i+1} tiende a ser diagonal, donde P_i es una matriz de rotación escogida para eliminar un elemento grande fuera de la diagonal de A_i . Si queremos hacer cero a a_{jk} y a_{kj} , donde $j \neq k$, entonces $a_{jj} \neq a_{kk}$ si

$$(P_i)_{jj} = (P_i)_{kk} = \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{b}{\sqrt{c^2 + b^2}} \right)},$$

$$(P_i)_{jk} = \frac{c}{2(P_i)_{jj} \sqrt{c^2 + b^2}} = -(P_i)_{kj},$$

donde

$$c = 2a_{jk} \operatorname{sgn}(a_{jj} - a_{kk}) \quad \text{y} \quad b = |a_{jj} - a_{kk}|$$

o bien, $a_{jj} = a_{kk}$,

$$(P_i)_{jj} = (P_i)_{kk} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

y

$$(P_i)_{jk} = -(P_i)_{kj} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Desarrolle un algoritmo para implantar o ejecutar el método de Jacobi usando $a_{21} = 0$. Después, tome como cero a_{31} , a_{32} , a_{41} , a_{42} , a_{43} , ..., $a_{n,1}$, ..., $a_{n,n-1}$. Repita esto hasta calcular una matriz A_k con

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}^{(k)}|$$

suficientemente pequeña. Entonces, aproxime los valores característicos de A mediante los elementos diagonales de A_k .

10. Repita el ejercicio 3 aplicando el método de Jacobi.
11. En el primer ejemplo de este capítulo, hay que resolver el sistema lineal $Aw = -0.04(\rho/p)Aw$ para w y A a fin de aproximar los valores característicos λ_k del sistema de Sturm-Liouville.
- a. Calcule los cuatro valores característicos $\mu_1, \dots, \mu_4$ de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

con una exactitud de 10^{-5} .

- b. Aproxime los valores característicos $\lambda_1, \dots, \lambda_4$ del sistema en función de ρ y p .

12. La matriz tridiagonal $(m-1) \times (m-1)$

$$A = \begin{bmatrix} 1-2\alpha & \alpha & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha & 1-2\alpha & \alpha & \ddots & 0 \\ 0 & \alpha & 1-2\alpha & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha & 1-2\alpha \end{bmatrix}$$

interviene en el método de diferencias hacia adelante con que se resuelve la ecuación del calor (véase la sección 12.2). Para lograr la estabilidad del método necesitamos $\rho(A) < 1$. Sea $m = 11$, aproxime los valores característicos de A en cada uno de los siguientes incisos.

a. $\alpha = \frac{1}{4}$ b. $\alpha = \frac{1}{2}$ c. $\alpha = \frac{3}{4}$

¿Cuándo es estable el método?

13. Los valores característicos de la matriz A del ejercicio 12 son

$$\lambda_i = 1 - 4\alpha \left(\sin \frac{\pi i}{2m} \right)^2, \quad \text{para } i = 1, \dots, m-1.$$

Compare la aproximación del ejercicio 12 con el valor característico real. Una vez más, ¿cuándo el método es estable?

9.5 Reseña de métodos y de software

En este capítulo estudiamos la aproximación de los valores y vectores característicos. Los círculos de Gerschgorin ofrecen una aproximación rudimentaria a la ubicación que tienen los valores característicos de una matriz. Podemos utilizar el método de la potencia para

calcular el valor dominante y un vector característico asociado de una matriz arbitraria A . Si A es simétrica, el método de la potencia simétrica da una convergencia más rápida al valor característico dominante y el vector característico asociado. El método de la potencia inversa permite obtener el valor característico más cercano a determinado valor y un vector característico asociado. Con este método, a menudo se refina un valor característico aproximado y se calcula un vector característico, una vez obtenido el valor característico mediante otra técnica.

Los métodos de deflación, como la deflación de Wielandt, producen otros valores característicos, una vez conocido el valor característico dominante. Estos métodos, por ser vulnerables al error del redondeo, se aplican sólo si se requieren unos cuantos valores característicos. El método de la potencia inversa debe emplearse para mejorar la exactitud de los valores característicos aproximados obtenidos con un método de deflación.

Los métodos basados en las transformaciones de similitud, como el de Householder, sirven para convertir una matriz simétrica en una matriz similar tridiagonal (o Hessenberg superior, en caso de que la matriz no sea simétrica). Técnicas como el método QR pueden aplicarse después a la matriz tridiagonal (de Hessenberg superior) para obtener aproximaciones a los valores característicos. Los vectores característicos asociados pueden calcularse mediante un método iterativo (por ejemplo, el de la potencia inversa) aplicado a los valores característicos obtenidos con el método QR. Nuestro estudio se limitó a las matrices simétricas, y explicamos este método para calcular los valores característicos sólo en caso de simetría.

Las subrutinas de las bibliotecas IMSL y NAG se basan en las contenidas en EISPACK y LAPACK, que ya explicamos en la sección 1.4. En términos generales, las subrutinas transforman una matriz en la forma apropiada para aplicar el método QR o una de sus modificaciones, como el método QL. Las subrutinas aproximan todos los valores característicos, pudiendo aproximar también un vector asociado con cada valor característico. Hay rutinas especiales que calculan todos los valores característicos de un intervalo o región, o bien, sólo el valor característico más grande o más pequeño. También existen subrutinas para aproximar la exactitud del valor característico y la sensibilidad del proceso ante el error de redondeo.

La rutina SGEBAL de LAPACK prepara una matriz no simétrica real A para procesamiento posterior. Trata de usar las matrices de permutación para convertir A en una forma triangular superior de bloque. Las transformaciones de similitud sirven para equilibrar los renglones y columnas de la norma. La rutina SGEHRD puede utilizarse después para convertir A en una matriz Hessenberg superior similar, H . Esta matriz puede, entonces, ser reducida mediante SHSEQR en la forma STS^T , de Schur, donde S es ortogonal y la diagonal de T contiene los valores característicos de A . STREVC puede servir, entonces, para obtener los vectores característicos correspondientes.

La rutina SSYTRD de LAPACK sirve para reducir una matriz simétrica real A en una matriz tridiagonal semejante mediante el método de Householder. La rutina SSTEQR utiliza un algoritmo QR implícitamente desplazado para obtener los valores y vectores característicos de A .

La subrutina EVLRG de IMSL produce todos los valores de A por orden creciente de magnitud. Primero, equilibra la matriz A por medio de una versión de la rutina BALANC de EISPACK, de modo que las sumas de las magnitudes de los elementos de los renglones y de las columnas sean aproximadamente iguales. Ello origina mayor estabilidad en los cálculos subsecuentes. EVLRG realiza, entonces, transformaciones ortogonales de similitud, como en el método de Householder, para reducir A a una matriz Hessenberg superior semejante. Esta parte se parece a la subrutina ORTHES de EISPACK. Finalmente, para ob-

tener todos los valores característicos, se realiza el algoritmo QR de desplazamiento. Esta parte se parece a la subrutina HQR de EISPACK. La subrutina EVCRG de IMSL es igual que EVRLG, salvo que se calculan los vectores característicos correspondientes. La subrutina EVLSF calcula los valores característicos de la matriz simétrica real A . Primero, mediante una modificación de la rutina TRED2 de EISPACK, se reduce la matriz A a la forma tridiagonal. Después, se calculan los valores característicos aplicando una modificación de la rutina IMTQL2 de EISPACK, la cual es una variante del método QR denominada método implícito QL. La subrutina EVCSF es igual que EVLSF, excepto que se calculan además los vectores característicos. Finalmente, EVLRH y EVCRH calculan todos los valores característicos de la matriz Hessenberg superior A y, además, EVCRH calcula los vectores característicos. Estas subrutinas se basan en las subrutinas HQR y HQR2, respectivamente, de EISPACK.

La biblioteca NAG cuenta con subrutinas que se basan en las rutinas de EISPACK. La subrutina F02EBF calcula los valores característicos de una matriz real y, opcionalmente, los vectores característicos. La subrutina F02AGF es igual que F02AFF, excepto que también se calculan los vectores característicos. Primero se equilibra la matriz y luego se reduce a la forma Hessenberg superior para aplicar el método QR. Si sólo se requieren los valores característicos, el algoritmo emplea un método QR Hessenberg para calcularlos; si también se requieren los vectores característicos, se emplea una factorización Schur. La subrutina F02FAF se emplea con una matriz simétrica real. Los valores característicos, que son reales, se calculan por orden creciente de magnitud. Si además se necesitan los vectores característicos, puede aplicarse la subrutina F02ABF. En uno y otro caso, la matriz se reduce a la forma tridiagonal aplicando el método de Householder y después se calculan los valores característicos mediante el algoritmo QR. La subrutina F08FEF ejecuta directamente el algoritmo de Householder con matrices simétricas para producir una matriz simétrica tridiagonal similar. La biblioteca NAG cuenta también con rutinas para equilibrar directamente las matrices reales, recuperando los vectores característicos, si primero se equilibra la matriz, y efectuando otras operaciones con tipos especiales de matrices.

El procedimiento de Maple *Eigenvals* (A) calcula los valores característicos de A equilibrando primero A y luego transformándola a la forma tridiagonal o a la forma Hessenberg superior. Después, se aplica el método QR para obtener todos los valores y vectores característicos. Al igual que en el algoritmo 9.6, la forma tridiagonal se emplea para una matriz simétrica.

El procedimiento de MATLAB *eig* calcula los valores característicos y, opcionalmente, los vectores característicos de A usando las rutinas EISPACK. Usa BALANC para equilibrar la matriz, ORTHES para transformar la matriz a una forma superior de Hessenberg y por último, una rutina HQR2 modificada para calcular los valores característicos y, opcionalmente, los vectores característicos de una matriz real superior de Hessenberg mediante el método QR. MATLAB también tiene un procedimiento *eigs* que calcula un número elegido de valores y vectores característicos. El procedimiento *eigs* se basa en el método con reinicio implícito de Arnoldi creado por Sorensen [Sor]. El paquete de software ARPAC [ARP] de Netlib para resolver problemas de valores característicos grandes y esparcidos se basa también en este último método, el cual usa subespacios de Krylov y determina una serie de tales subespacios, que converge a un subespacio que contiene los valores característicos.

Los libros de Wilkinson [Wil2] y de Wilkinson y Reinsch [WR] son clásicos en el estudio de los problemas referentes a los valores característicos. Stewart [St] es otra buena fuente de información acerca del problema general y Parlett [Par] explica el problema simétrico. Un estudio del problema no simétrico se encuentra en Saad [Sa1].

CAPÍTULO 10

Soluciones numéricas de sistemas de ecuaciones no lineales

. . .

La presión que se requiere para sumir un objeto grande y pesado en un suelo blando y homogéneo situado arriba de un terreno de base dura, puede predecirse mediante la presión que se requiere para introducir objetos más pequeños en el mismo terreno. Específicamente, la presión p para sumir una placa circular de radio r a una distancia d en un terreno blando, donde el terreno de base sólida se halla a una distancia $D > d$ debajo de la superficie, puede aproximarse con una ecuación de la forma

$$p = k_1 e^{k_2 r} + k_3 r,$$

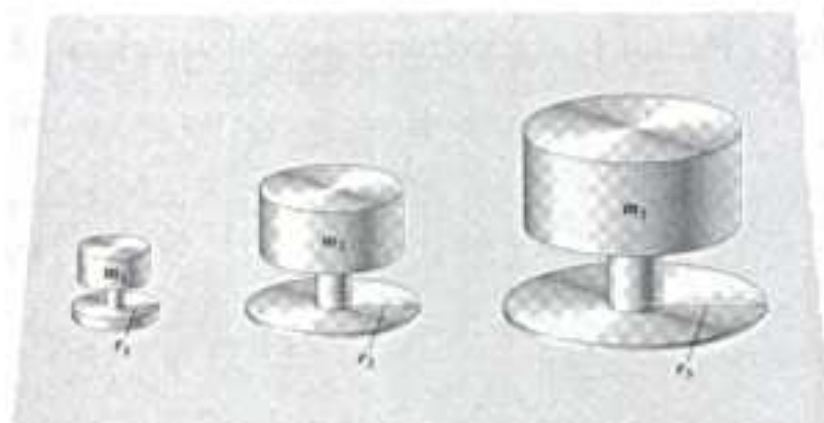
donde k_1 , k_2 y k_3 son constantes que dependen de d y de la consistencia del suelo, pero no del radio de la placa.

Si queremos determinar el tamaño mínimo de la placa necesario para sostener una gran carga, metemos tres placas pequeñas con radios distintos a la misma distancia; en la figura siguiente se muestran las cargas requeridas para esta maniobra.

Esto genera las tres ecuaciones no lineales

$$\begin{aligned}m_1 &= k_1 e^{k_2 r_1} + k_3 r_1, \\m_2 &= k_1 e^{k_2 r_2} + k_3 r_2, \\m_3 &= k_1 e^{k_2 r_3} + k_3 r_3,\end{aligned}$$

en las tres incógnitas k_1 , k_2 y k_3 . Para resolver los sistemas de ecuaciones cuando éstas son no lineales, por lo general se necesitan los



métodos de aproximación numérica. El ejercicio 10 de la sección 10.2 se refiere a una aplicación del tipo que acabamos de describir ahora.

El problema de resolver un sistema de ecuaciones no lineales se evita en la medida de lo posible; por lo general, se aproxima el sistema no lineal mediante un sistema de ecuaciones lineales. Cuando esto no es satisfactorio, el problema debe enfrentarse en forma directa. El punto de vista más directo consiste en adaptar los métodos del capítulo 2, que aproximan las soluciones de una sola ecuación no lineal en una variable, la cual se reemplaza por un problema vectorial que incorpora todas las variables.

La principal herramienta en el capítulo 2 fue el método de Newton, una técnica que por lo general converge en forma cuadrática. Ésta es la primera técnica que modificaremos para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. El método de Newton, modificado para sistemas de ecuaciones, es muy costoso, de modo que en la sección 10.3 describiremos la forma de usar un método modificado de la secante para obtener aproximaciones más fácilmente, aunque perdiendo la convergencia extremadamente rápida proporcionada por el método de Newton.

La sección 10.4 describe el método del descenso más rápido. Sólo es linealmente convergente, pero no necesita las aproximaciones iniciales tan precisas como las técnicas de convergencia más rápida. Con frecuencia se usa para determinar una buena aproximación inicial para el método de Newton o una de sus modificaciones.

En la sección 10.5 daremos una introducción a los métodos de continuación, que usan un parámetro para pasar de un problema con una solución fácilmente determinada a la solución del problema no lineal original.

La mayoría de las demostraciones de los resultados teóricos de este capítulo se omite, por requerir métodos que normalmente se estudian en cálculo avanzado. Una buena referencia general de consulta para este tema es el libro de Ortega titulado *Numerical Analysis-A Second Course* [Or2]. Una obra más completa es [OR].

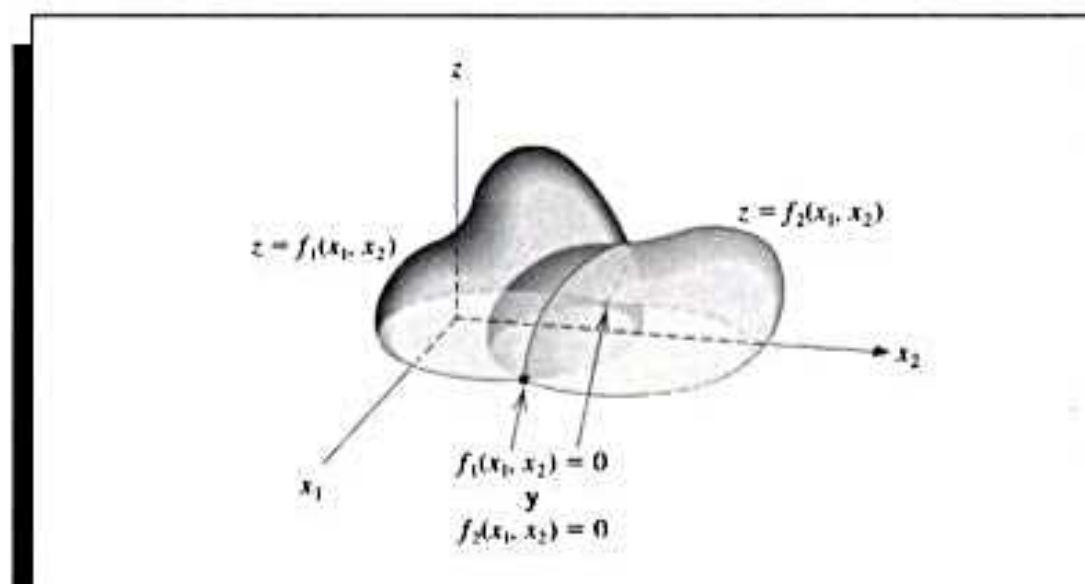
10.1 Puntos fijos para funciones de varias variables

Un sistema de ecuaciones no lineales tiene la forma

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0, \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0, \\ &\vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0, \end{aligned} \quad (10.1)$$

donde podemos considerar a toda función f_i como un mapeo de un vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ del espacio n -dimensional $\mathbb{R}^n$ en la recta real $\mathbb{R}$. En la figura 10.1 se muestra una representación geométrica de un sistema no lineal cuando $n = 2$.

Figura 10.1



Este sistema de n ecuaciones no lineales con n incógnitas puede representarse también mediante la definición de una función $\mathbf{F}$, mapeando $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$ por medio de

$$\mathbf{F}(x_1, x_2, \dots, x_n) = (f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, x_2, \dots, x_n))^T.$$

Si se emplea una notación vectorial para representar las variables $x_1, x_2, \dots, x_n$, el sistema (10.1) adopta la forma

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}. \quad (10.2)$$

Las funciones $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ son, entonces, las **funciones coordenadas de $\mathbf{F}$** .

EJEMPLO 1 El sistema no lineal de 3×3

$$3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2} = 0,$$

$$x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06 = 0,$$

$$e^{-x_1 x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0$$

puede ponerse en la forma (10.2) definiendo las tres funciones f_1, f_2 y f_3 de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}$ como

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = 3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2},$$

$$f_2(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06,$$

$$f_3(x_1, x_2, x_3) = e^{-x_1 x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3},$$

y F de $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ por

$$\begin{aligned} F(\mathbf{x}) &= F(x_1, x_2, x_3) \\ &= (f_1(x_1, x_2, x_3), f_2(x_1, x_2, x_3), f_3(x_1, x_2, x_3)) \\ &= \left(3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2}, x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06, \right. \\ &\quad \left. e^{-x_1 x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} \right). \end{aligned}$$

Antes de explicar la manera de resolver un sistema de la forma (10.1) o (10.2), necesitamos algunos resultados referentes a la continuidad y diferenciabilidad de las funciones de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^n$. Aunque podríamos presentar este estudio directamente (véase el ejercicio 10), recurrimos a un método alternativo que nos permite explicar los conceptos de límites y continuidad, más difíciles desde el punto de vista teórico, a partir de las funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$.

Definición 10.1 Sea f una función definida en el conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$. Se dice que la función f tiene el límite L en $\mathbf{x}_0$, y se escribe

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = L,$$

si, dado un número cualquiera $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$ con la propiedad de que

$$|f(\mathbf{x}) - L| < \varepsilon,$$

siempre que $\mathbf{x} \in D$ y

$$0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta.$$

La existencia de un límite es independiente de la norma vectorial que se utilice (véase la sección 7.1). Se puede usar cualquier norma conveniente para satisfacer la condición de esta definición. El valor específico de δ es independiente de la norma.

Definición 10.2 Sea f una función del conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$. La función f es **continua** en $\mathbf{x}_0 \in D$ siempre que exista $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$ y que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0).$$

Más aún, f es **continua en un conjunto** D si f es continua en todos los puntos de D . Este concepto se expresa escribiendo $f \in C(D)$. ■

Ahora ya podemos definir los conceptos de límite y continuidad para las funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$ considerando las funciones coordenadas de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$.

Definición 10.3 Sea F una función de $D \subset \mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$ de la forma

$$F(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x}))^T,$$

donde f_i se mapea de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$ para toda i . Definimos

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} F(\mathbf{x}) = \mathbf{L} = (L_1, L_2, \dots, L_n)^T$$

si y sólo si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f_i(\mathbf{x}) = L_i$ para toda $i = 1, 2, \dots, n$. ■

La función F es **continua** en $\mathbf{x}_0 \in D$ siempre y cuando $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} F(\mathbf{x})$ exista y $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} F(\mathbf{x}) = F(\mathbf{x}_0)$. Además, F es continua en el conjunto D si lo es en cada $\mathbf{x}$ de D . Este concepto lo expresamos escribiendo $F \in C(D)$.

En el caso de funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, a menudo podemos probar la continuidad demostrando que la función es diferenciable (véase el teorema 1.6). Aunque este teorema se generaliza a funciones de varias variables, la derivada (o la derivada total) de una función de varias variables resulta muy compleja y no la explicaremos aquí. En lugar de ello enunciaremos el siguiente teorema que relaciona la continuidad de una función de n variables en un punto con las derivadas parciales de la función en ese punto.

Teorema 10.4 Sea f una función de $D \subset \mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in D$. Si existen las constantes $\delta > 0$ y $K > 0$ con

$$\left| \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_j} \right| \leq K, \text{ para cada } j = 1, 2, \dots, n,$$

siempre que $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$ y $\mathbf{x} \in D$, entonces f es continua en $\mathbf{x}_0$. ■

En el capítulo 2 desarrollamos un proceso iterativo para resolver una ecuación $f(x) = 0$, transformándola primero en la forma $x = g(x)$. Por definición, la función g tiene puntos fijos precisamente en las soluciones de la ecuación original. Para el caso de las funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$, se investigará un procedimiento semejante.

Definición 10.5 Una función G de $D \subset \mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$ tiene un **punto fijo** en $\mathbf{p} \in D$ si $G(\mathbf{p}) = \mathbf{p}$. ■

El siguiente teorema generaliza al teorema del punto fijo 2.3 para el caso n -dimensional. Este teorema es un caso especial del teorema de mapeo de contracción, y su demostración viene en [Or2, p. 153].

Teorema 10.6 Sea $D = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid a_i \leq x_i \leq b_i \text{ para toda } i = 1, 2, \dots, n\}$ para algún conjunto de constantes $a_1, a_2, \dots, a_n$ y $b_1, b_2, \dots, b_n$. Supongamos que G es una función continua de $D \subset \mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$ con la propiedad de que $G(\mathbf{x}) \in D$ siempre que $\mathbf{x} \in D$. Entonces G tiene un punto fijo en D .

Supongamos, además, que G tiene derivadas parciales continuas y que existe una constante $K < 1$ con

$$\left| \frac{\partial g_j(\mathbf{x})}{\partial x_j} \right| \leq \frac{K}{n}, \quad \text{siempre que } \mathbf{x} \in D,$$

para toda $j = 1, 2, \dots, n$ y toda función componente g_j . Entonces la sucesión $\{\mathbf{x}^{(k)}\}_{k=0}^{\infty}$ definida por una $\mathbf{x}^{(0)}$ seleccionada en D arbitrariamente y generada por

$$\mathbf{x}^{(k)} = G(\mathbf{x}^{(k-1)}), \quad \text{para cada } k \geq 1,$$

converge en el único punto fijo $\mathbf{p} \in D$ y

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{p}\|_{\infty} \leq \frac{K^n}{1 - K} \|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|_{\infty}. \quad (10.3)$$

EJEMPLO 2 Considere el sistema no lineal del ejemplo 1 dado por

$$3x_1 - \cos(x_2x_3) - \frac{1}{2} = 0,$$

$$x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06 = 0,$$

$$e^{-x_1x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0.$$

Si resolvemos la i -ésima ecuación para x_i , el sistema se transforma en un problema de punto fijo

$$x_1 = \frac{1}{3} \cos(x_2x_3) + \frac{1}{6},$$

$$x_2 = \frac{1}{9} \sqrt{x_1^2 + \sin x_3 + 1.06} - 0.1, \quad (10.4)$$

$$x_3 = -\frac{1}{20} e^{-x_1x_2} - \frac{10\pi - 3}{60}.$$

Supongamos que $G: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ está definida por $G(\mathbf{x}) = (g_1(\mathbf{x}), g_2(\mathbf{x}), g_3(\mathbf{x}))^T$, donde

$$g_1(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{3} \cos(x_2x_3) + \frac{1}{6},$$

$$g_2(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{9} \sqrt{x_1^2 + \sin x_3 + 1.06} - 0.1,$$

$$g_3(x_1, x_2, x_3) = -\frac{1}{20} e^{-x_1x_2} - \frac{10\pi - 3}{60}.$$

Utilizaremos los teoremas 10.4 y 10.6 para demostrar que G tiene un punto fijo único en

$$D = \{(x_1, x_2, x_3) \mid -1 \leq x_i \leq 1, \text{ para cada } i = 1, 2, 3\}.$$

Para $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ en D ,

$$|g_1(x_1, x_2, x_3)| \leq \frac{1}{3} |\cos(x_2 x_3)| + \frac{1}{6} \leq 0.50,$$

$$|g_2(x_1, x_2, x_3)| = \left| \frac{1}{9} \sqrt{x_1^2 + \sin x_3 + 1.06} - 0.1 \right| \leq \frac{1}{9} \sqrt{1 + \sin 1 + 1.06} - 0.1 < 0.09,$$

y

$$|g_3(x_1, x_2, x_3)| = \frac{1}{20} e^{-x_1 x_2} + \frac{10\pi - 3}{60} \leq \frac{1}{20} e + \frac{10\pi - 3}{60} < 0.61;$$

así que $-1 \leq g_i(x_1, x_2, x_3) \leq 1$, para toda $i = 1, 2, 3$. Por tanto, $G(\mathbf{x}) \in D$ siempre que $\mathbf{x} \in D$.

Al obtener las cotas de las derivadas parciales de D , obtenemos

$$\left| \frac{\partial g_1}{\partial x_1} \right| = 0, \quad \left| \frac{\partial g_2}{\partial x_2} \right| = 0 \quad \text{y} \quad \left| \frac{\partial g_3}{\partial x_3} \right| = 0,$$

y también

$$\left| \frac{\partial g_1}{\partial x_2} \right| \leq \frac{1}{3} |x_3| \cdot |\sin x_2 x_3| \leq \frac{1}{3} \sin 1 < 0.281,$$

$$\left| \frac{\partial g_1}{\partial x_3} \right| \leq \frac{1}{3} |x_2| \cdot |\sin x_2 x_3| \leq \frac{1}{3} \sin 1 < 0.281,$$

$$\left| \frac{\partial g_2}{\partial x_1} \right| = \frac{|x_1|}{9\sqrt{x_1^2 + \sin x_3 + 1.06}} < \frac{1}{9\sqrt{0.218}} < 0.238,$$

$$\left| \frac{\partial g_2}{\partial x_3} \right| = \frac{|\cos x_3|}{18\sqrt{x_1^2 + \sin x_3 + 1.06}} < \frac{1}{18\sqrt{0.218}} < 0.119,$$

$$\left| \frac{\partial g_3}{\partial x_1} \right| = \frac{|x_2|}{20} e^{-x_1 x_2} \leq \frac{1}{20} e < 0.14,$$

y

$$\left| \frac{\partial g_3}{\partial x_2} \right| = \frac{|x_1|}{20} e^{-x_1 x_2} \leq \frac{1}{20} e < 0.14.$$

Como las derivadas parciales de g_1 , g_2 y g_3 están acotadas en D , el teorema 10.4 implica que estas funciones son continuas en D . En consecuencia, G es continua en D . Además, para todo $\mathbf{x} \in D$,

$$\left| \frac{\partial g_i(\mathbf{x})}{\partial x_j} \right| \leq 0.281, \quad \text{para cada } i = 1, 2, 3 \quad \text{y} \quad j = 1, 2, 3,$$

y la condición de la segunda parte del teorema 10.6 se cumple con $K = 3(0.281) = 0.843$.

Del mismo modo se puede demostrar también que $\partial g_i / \partial x_j$ es continua en D para cada $i = 1, 2, 3$ y $j = 1, 2, 3$. (Esto se considera en el ejercicio 3.) En consecuencia, G tiene un único punto fijo en D y el sistema no lineal tiene una solución en D .

Nótese que el hecho de que G tenga una solución única en D no significa que la solución del sistema original sea única en este dominio, ya que la solución de x_2 en (10.4) requiere la elección de la raíz cuadrada principal. En el ejercicio 7(d) se analiza la situación que ocurre si, en cambio, en este paso se selecciona la raíz cuadrada negativa.

Para aproximar el punto fijo $\mathbf{p}$, escogemos $\mathbf{x}^{(0)} = (0.1, 0.1, -0.1)^T$. La sucesión de vectores generada por

$$x_1^{(k)} = \frac{1}{3} \cos x_2^{(k-1)} x_3^{(k-1)} + \frac{1}{6},$$

$$x_2^{(k)} = \frac{1}{9} \sqrt{(x_1^{(k-1)})^2 + \sec x_3^{(k-1)} + 1.06} - 0.1$$

$$x_3^{(k)} = -\frac{1}{20} e^{-x_1^{(k-1)} x_2^{(k-1)}} - \frac{10\pi - 3}{60}$$

converge a la solución única de (10.4). En este ejemplo, la secuencia se generó hasta

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|_\infty < 10^{-5}.$$

Los resultados se incluyen en la tabla 10.1.

Tabla 10.1

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\ \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\ _\infty$
0	0.10000000	0.10000000	-0.10000000	
1	0.49998333	0.00944115	-0.52310127	0.423
2	0.49999593	0.00002557	-0.52336331	9.4×10^{-3}
3	0.50000000	0.00001234	-0.52359814	2.3×10^{-4}
4	0.50000000	0.00000003	-0.52359847	1.2×10^{-5}
5	0.50000000	0.00000002	-0.52359877	3.1×10^{-7}

Al utilizar la cota de error (10.3) con $K = 0.843$ obtenemos

$$\|\mathbf{x}^{(5)} - \mathbf{p}\|_\infty \leq \frac{(0.843)^5}{1 - 0.843} (0.423) < 1.15,$$

que no indica la exactitud real de $\mathbf{x}^{(5)}$ debido a la aproximación inicial inexacta. La solución real es

$$\mathbf{p} = \left(0.5, 0, -\frac{\pi}{6} \right)^T \approx (0.5, 0, -0.5235987757)^T,$$

y, por tanto, el error verdadero es

$$\|\mathbf{x}^{(5)} - \mathbf{p}\|_\infty \approx 2 \times 10^{-8}.$$

Una forma de acelerar la convergencia de la iteración de punto fijo consiste en usar las estimaciones más recientes de $x_1^{(k)}, \dots, x_{i-1}^{(k)}$ en vez de $x_1^{(k-1)}, \dots, x_{i-1}^{(k-1)}$ para calcular $x_i^{(k)}$, igual que en el método de Gauss-Seidel para los sistemas lineales. Entonces las ecuaciones componentes se transforman en

$$x_1^{(k)} = \frac{1}{3} \cos(x_2^{(k-1)} x_3^{(k-1)}) + \frac{1}{6},$$

$$x_2^{(k)} = \frac{1}{9} \sqrt{(x_1^{(k)})^2 + \sin x_3^{(k-1)}} + 1.06 - 0.1,$$

$$x_3^{(k)} = -\frac{1}{20} e^{-x_1^{(k)} x_2^{(k)}} - \frac{10\pi - 3}{60}.$$

Con $\mathbf{x}^{(0)} = (0.1, 0.1, -0.1)'$, los resultados de estos cálculos se dan en la tabla 10.2.

La iteración $\mathbf{x}^{(4)}$ es exacta con una precisión de 10^{-7} en la norma l_∞ ; por tanto, en este problema la convergencia efectivamente se aceleró aplicando el método de Gauss-Seidel. No obstante, conviene recalcar que esa técnica no *siempre* la acelera.

Tabla 10.2

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\ \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\ _\infty$
0	0.10000000	0.10000000	-0.10000000	
1	0.49998333	0.02222979	-0.52304613	0.423
2	0.49997747	0.00002815	-0.52359807	2.2×10^{-2}
3	0.50000000	0.00000004	-0.52359877	2.8×10^{-3}
4	0.50000000	0.00000000	-0.52359877	3.8×10^{-8}

Maple ofrece la función `fsolve` para resolver sistemas de ecuaciones. El problema de punto fijo del ejemplo 2 puede resolverse con los siguientes comandos:

```
>g1:=x1-(2*cos(x2*x3)+1)/6;
>g2:=x2-sqrt(x^2+sen(x3)+1.06)/9-0.1;
>g3:=x3--(3*exp(-x1*x2)+10*Pi-3)/60;
>fsolve({g1,g2,g3},{x1,x2,x3},{x1=-1..1,x2=-1..1,x3=-1..1});
```

Los tres primeros comandos definen el sistema y el último contiene el procedimiento `fsolve`. La respuesta mostrada en la pantalla es

$$\{x3 = -.5235987758, x1 = .5000000000, x2 = -.2102454409 \cdot 10^{-10}\}$$

En general, `fsolve(eqns, vars, options)` resuelve el sistema de ecuaciones representadas por el parámetro `eqns`, para las variables representadas por el parámetro `vars`, bajo los parámetros opcionales representados por `options`. Con `options` especificamos una región donde se requiere la rutina para buscar una solución. Esta especificación no es obligatoria, y Maple determina su propio espacio de búsqueda, cuando se omiten las opciones.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 10.1

1. Demuestre que la función
- $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
- definida por

$$F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_3, x_1 \cos x_2, x_2^2 + x_3)$$

es continua en cada punto de $\mathbb{R}^3$.

2. Dé un ejemplo de una función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que sea continua en cada punto de $\mathbb{R}^2$ excepto en $(1, 0)$.
3. Demuestre que las primeras derivadas parciales del ejemplo 2 son continuas en D .
4. El sistema no lineal

$$-x_1(x_1 + 1) + 2x_2 = 18,$$

$$(x_1 - 1) + (x_2 - 6)^2 = 25$$

tiene dos soluciones.

- a. Aproxime gráficamente las soluciones.
- b. Utilice las aproximaciones de la parte (a) como aproximaciones iniciales en una iteración funcional apropiada y determine las soluciones dentro de 10^{-5} en la norma l_∞ .
5. El sistema no lineal

$$x_1^2 - 10x_1 + x_2^2 + 8 = 0,$$

$$x_1x_2^2 + x_1 - 10x_2 + 8 = 0$$

puede transformarse en el problema de punto fijo

$$x_1 = g_1(x_1, x_2) = \frac{x_1^2 + x_2^2 + 8}{10},$$

$$x_2 = g_2(x_1, x_2) = \frac{x_1x_2^2 + x_1 + 8}{10}.$$

- a. Use el teorema 10.6 para demostrar que $G = (g_1, g_2)$ que mapea $D \subset \mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$ tiene un punto fijo en

$$D = \{(x_1, x_2) \mid 0 \leq x_1, x_2 \leq 1.5\}.$$

- b. Aplique la iteración funcional para aproximar la solución.
- c. ¿Acelera la convergencia el método de Gauss-Seidel?
6. El sistema no lineal

$$5x_1^2 - x_2^2 = 0$$

$$x_2 - 0.25(\sin x_1 + \cos x_2) = 0$$

tiene una solución cercana a $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$.

- a. Encuentre una función G y un conjunto D en $\mathbb{R}^2$ de modo que $G: D \rightarrow \mathbb{R}^2$ y G tenga un punto fijo único en D .
- b. Aplique la iteración funcional para aproximar la solución con una exactitud de 10^{-5} en la norma l_∞ .
- c. ¿Acelera la convergencia el método de Gauss-Seidel?

7. Use el teorema 10.6 para demostrar que $G: D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tiene un punto fijo en D . Aplique la iteración funcional para aproximar la solución con una exactitud de 10^{-5} empleando $\|\cdot\|_\infty$.

$$\text{a. } G(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{\cos(x_2 x_3) + 0.5}{3}, \frac{1}{25} \sqrt{x_1^2 + 0.3125} - 0.03, \right. \\ \left. - \frac{1}{20} e^{-x_1 x_2} - \frac{10\pi - 3}{60} \right);$$

$$D = \{(x_1, x_2, x_3) \mid -1 \leq x_i \leq 1, i = 1, 2, 3\}$$

$$\text{b. } G(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{13 - x_2^2 + 4x_3}{15}, \frac{11 + x_3 - x_1^2}{10}, \frac{22 + x_2^2}{25} \right);$$

$$D = \{(x_1, x_2, x_3) \mid 0 \leq x_i \leq 1.5, i = 1, 2, 3\}$$

$$\text{c. } G(x_1, x_2, x_3) = (1 - \cos(x_1 x_2 x_3), 1 - (1 - x_1)^{1/4} - 0.05x_2^2 + 0.15x_3, x_1^2 \\ + 0.1x_2^2 - 0.01x_3 + 1);$$

$$D = \{(x_1, x_2, x_3) \mid -0.1 \leq x_1 \leq 0.1, -0.1 \leq x_2 \leq 0.3, 0.5 \leq x_3 \leq 1.1\}$$

$$\text{d. } G(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{1}{3} \cos(x_2, x_3) + \frac{1}{6}, -\frac{1}{9} \sqrt{x_1^2 + \sin x_3 + 1.06}, -0.1, \right. \\ \left. - \frac{1}{20} e^{-x_1 x_2} - \frac{10\pi - 3}{60} \right);$$

$$D = \{(x_1, x_2, x_3) \mid -1 \leq x_i \leq 1, i = 1, 2, 3\}$$

8. Aplique el método de Gauss-Seidel para aproximar los puntos fijos del ejercicio 7 con una exactitud de 10^{-5} empleando $\|\cdot\|_\infty$.
9. Use la iteración funcional para obtener soluciones a los siguientes sistemas no lineales, con una exactitud de 10^{-5} , empleando $\|\cdot\|_\infty$.

$$\text{a. } \begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 - x_3 &= 0, \\ x_1^2 - x_2^2 - x_3 &= 0, \end{aligned}$$

$$\text{b. } \begin{aligned} 3x_1^2 - x_2^2 &= 0, \\ 3x_1 x_2^2 - x_3^2 - 1 &= 0. \end{aligned}$$

$$\text{c. } \begin{aligned} x_1^2 + x_2 - 37 &= 0, \\ x_1 - x_2^2 - 5 &= 0, \end{aligned}$$

$$\text{d. } \begin{aligned} x_1^2 + 2x_2^2 - x_3 - 2x_4 &= 0, \\ x_1^2 - 8x_2^2 + 10x_3 &= 0, \end{aligned}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 - 3 = 0$$

$$\frac{x_1^2}{7x_2 x_3} - 1 = 0.$$

10. Demuestre que la función F que mapea $D \subset \mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$ es continua en $\mathbf{x}_0 \in D$, exactamente cuando, dado un número cualquiera $\varepsilon > 0$, se pueda encontrar un número $\delta > 0$ con la propiedad de que para cualquier norma vectorial $\|\cdot\|$,

$$\|F(\mathbf{x}) - F(\mathbf{x}_0)\| < \varepsilon,$$

siempre que $\mathbf{x} \in D$ y $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$.

11. En el ejercicio 8 de la sección 5.9 vimos el problema de predecir la población de dos especies que compiten por el mismo suministro de comida. Supasimos, entonces, que las poblaciones podían predecirse resolviendo el sistema de ecuaciones

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_1(t)(4 - 0.0003x_1(t) - 0.0004x_2(t))$$

y

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = x_2(t)(2 - 0.0002x_1(t) - 0.0001x_2(t)).$$

En este ejercicio nos gustaría considerar el problema de determinar las poblaciones de equilibrio de las dos especies. El criterio matemático que se debe satisfacer para que las poblaciones estén en equilibrio es que, simultáneamente,

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{dx_2(t)}{dt} = 0.$$

Esto sucede cuando la primera especie está extinta y la segunda tiene una población de 20 000, o cuando la segunda está extinta y la primera tiene una población de 13 333. ¿Puede haber equilibrio en cualquier otra situación?

10.2 Método de Newton

El problema del ejemplo 2 de la sección anterior se convierte en un problema de punto fijo convergente, si se resuelven algebraicamente las tres ecuaciones para las tres variables x_1 , x_2 y x_3 . Sin embargo, esta técnica rara vez tiene éxito. En esta sección estudiaremos un procedimiento algorítmico para efectuar la transformación en una situación más general.

Para construir el algoritmo que nos lleva a un método de punto fijo apropiado en el caso unidimensional, obtuvimos una función ϕ con la propiedad de que

$$g(x) = x - \phi(x)f(x)$$

da una convergencia cuadrática en el punto fijo p de la función g (véase la sección 2.4). A partir de esta condición, el método de Newton evoluciona al seleccionar $\phi(x) = 1/f'(x)$, suponiendo que $f'(x) \neq 0$.

La aplicación de un procedimiento semejante en el caso n -dimensional incluye una matriz

$$A(x) = \begin{bmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & \dots & a_{1n}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & \dots & a_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & a_{n2}(x) & \dots & a_{nn}(x) \end{bmatrix} \quad (10.5)$$

donde todos los elementos $a_{ij}(x)$ son una función de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$. Esto requiere obtener $A(x)$ de modo que

$$G(x) = x - A(x)^{-1}F(x)$$

dé la convergencia cuadrática a la solución de $F(x) = 0$, suponiendo que $A(x)$ es no singular en el punto fijo p de G .

El siguiente teorema es paralelo al teorema 2.8 de la sección 2.4. Su demostración requiere la capacidad de expresar G en términos de su serie de Taylor en n variables alrededor de p .

Teorema 10.7 Supongamos que $\mathbf{p}$ es una solución de $\mathbf{G}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$. Si existe un número $\delta > 0$ con la propiedad de que

- (i) $\partial g_i / \partial x_j$ sea continua en $N_\delta = \{\mathbf{x} \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{p}\| < \delta\}$ para toda $i = 1, 2, \dots, n$ y toda $j = 1, 2, \dots, n$;
- (ii) $\partial^2 g_i(\mathbf{x}) / (\partial x_j \partial x_k)$ sea continua y $|\partial^2 g_i(\mathbf{x}) / (\partial x_j \partial x_k)| \leq M$ para alguna constante M siempre que $\mathbf{x} \in N_\delta$ para toda $i = 1, 2, \dots, n$, $j = 1, 2, \dots, n$, y toda $k = 1, 2, \dots, n$;
- (iii) $\partial g_i(\mathbf{p}) / \partial x_k = 0$ para toda $i = 1, 2, \dots, n$ y toda $k = 1, 2, \dots, n$.

Entonces existe un número $\hat{\delta} \leq \delta$ tal que la sucesión generada por $\mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{G}(\mathbf{x}^{(k-1)})$ converge cuadráticamente a $\mathbf{p}$ para cualquier elección de $\mathbf{x}^{(0)}$ a condición de que $\|\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{p}\| < \hat{\delta}$. Más aún,

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{p}\|_\infty \leq \frac{n^2 M}{2} \|\mathbf{x}^{(k-1)} - \mathbf{p}\|_\infty^2, \quad \text{para toda } k \geq 1. \quad \blacksquare$$

Para utilizar el teorema 10.7 supongamos que $A(\mathbf{x})$ es una matriz de $n \times n$ de funciones de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}$ en la forma de la ecuación (10.5), cuyos elementos específicos se escogerán más adelante. Supongamos además que $A(\mathbf{x})$ es no singular cerca de una solución $\mathbf{p}$ de $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$, y denotemos con $b_{ij}(\mathbf{x})$ el elemento de $A(\mathbf{x})^{-1}$ en el i -ésimo renglón y en la j -ésima columna.

Dado que $\mathbf{G}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - A(\mathbf{x})^{-1}\mathbf{F}(\mathbf{x})$, tenemos $g_i(\mathbf{x}) = x_i - \sum_{j=1}^n b_{ij}(\mathbf{x})f_j(\mathbf{x})$ y

$$\frac{\partial g_i}{\partial x_k}(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1 - \sum_{j=1}^n \left(b_{ij}(\mathbf{x}) \frac{\partial f_j}{\partial x_k}(\mathbf{x}) + \frac{\partial b_{ij}}{\partial x_k}(\mathbf{x}) f_j(\mathbf{x}) \right), & \text{si } i = k, \\ - \sum_{j=1}^n \left(b_{ij}(\mathbf{x}) \frac{\partial f_j}{\partial x_k}(\mathbf{x}) + \frac{\partial b_{ij}}{\partial x_k}(\mathbf{x}) f_j(\mathbf{x}) \right), & \text{si } i \neq k. \end{cases}$$

El teorema 10.7 implica que necesitamos $\partial g_i(\mathbf{p}) / \partial x_k = 0$ para toda $i = 1, 2, \dots, n$ y toda $k = 1, 2, \dots, n$. Esto significa que, para toda $i = k$,

$$0 = 1 - \sum_{j=1}^n b_{ij}(\mathbf{p}) \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(\mathbf{p}),$$

por lo que

$$\sum_{j=1}^n b_{ij}(\mathbf{p}) \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(\mathbf{p}) = 1. \quad (10.6)$$

Cuando $k \neq i$,

$$0 = - \sum_{j=1}^n b_{ij}(\mathbf{p}) \frac{\partial f_j}{\partial x_k}(\mathbf{p}),$$

por lo que

$$\sum_{j=1}^n b_{ij}(\mathbf{p}) \frac{\partial f_j}{\partial x_k}(\mathbf{p}) = 0. \quad (10.7)$$

Al definir la matriz $J(\mathbf{x})$ por medio de

$$J(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{bmatrix}, \quad (10.8)$$

vemos que las condiciones (10.6) y (10.9) requieren

$$A(\mathbf{p})^{-1}J(\mathbf{p}) = I, \text{ la matriz identidad,}$$

por lo que

$$A(\mathbf{p}) = J(\mathbf{p}).$$

En consecuencia, una elección apropiada de $A(\mathbf{x})$ es $A(\mathbf{x}) = J(\mathbf{x})$, dado que entonces se cumple la condición (iii) del teorema 10.7.

La función G está definida por

$$G(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - J(\mathbf{x})^{-1}F(\mathbf{x}),$$

y el procedimiento de la iteración funcional pasa de seleccionar $\mathbf{x}^{(0)}$ a generar, para $k \geq 1$,

$$\mathbf{x}^{(k)} = G(\mathbf{x}^{(k-1)}) = \mathbf{x}^{(k-1)} - J(\mathbf{x}^{(k-1)})^{-1}F(\mathbf{x}^{(k-1)}). \quad (10.9)$$

A esto se le llama **método de Newton para sistemas no lineales**, y generalmente se espera que dé una convergencia cuadrática, siempre y cuando se conozca un valor inicial suficientemente preciso y exista $J(\mathbf{p})^{-1}$.

A la matriz $J(\mathbf{x})$ se le llama **matriz jacobiana** y tiene varias aplicaciones en el análisis. En particular, quizá el lector esté familiarizado con ella debido a su aplicación en la integración múltiple de una función de varias variables, en una región que requiere efectuar un cambio de variables.

La debilidad del método de Newton se debe a la necesidad de calcular e invertir la matriz $J(\mathbf{x})$ en cada paso. En la práctica, el cálculo explícito de $J(\mathbf{x})^{-1}$ se evita efectuando la operación en dos pasos. Primero, encontramos un vector $\mathbf{y}$ que satisfaga $J(\mathbf{x}^{(k-1)})\mathbf{y} = -F(\mathbf{x}^{(k-1)})$. Una vez hecho esto, obtenemos la nueva aproximación $\mathbf{x}^{(k)}$ agregando $\mathbf{y}$ a $\mathbf{x}^{(k-1)}$. En el algoritmo 10.1 se emplea este procedimiento de dos pasos.

ALGORITMO 10.1

Método de Newton para sistemas

Para aproximar la solución del sistema no lineal $F(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ dada una aproximación inicial $\mathbf{x}$:

ENTRADA número n de ecuaciones e incógnitas; aproximación inicial $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$,

tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N .

SALIDA solución aproximada $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)'$ o un mensaje de que se rebasó el número de iteraciones.

Paso 1 Tome $k = 1$.

Paso 2 Mientras ($k \leq N$) haga los pasos 3-7.

Paso 3 Calcule $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ y $\mathbf{J}(\mathbf{x})$, donde $J(\mathbf{x})_{ij} = (\partial f_j(\mathbf{x}) / \partial x_i)$ para $1 \leq i, j \leq n$.

Paso 4 Resuelva el sistema lineal $n \times n$ $\mathbf{J}(\mathbf{x})\mathbf{y} = -\mathbf{F}(\mathbf{x})$.

Paso 5 Tome $\mathbf{x} = \mathbf{x} + \mathbf{y}$.

Paso 6 Si $\|\mathbf{y}\| < TOL$, entonces **SALIDA** ($\mathbf{x}$);

(Procedimiento terminado exitosamente.)

PARAR.

Paso 7 Tome $k = k + 1$

Paso 8 **SALIDA** ('Número máximo de iteraciones excedido');

(Procedimiento terminado sin éxito.)

PARAR.

EJEMPLO 1 En el ejemplo 2 de la sección 10.1 demostramos que el sistema no lineal

$$3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2} = 0,$$

$$x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06 = 0,$$

$$e^{-x_1 x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0$$

tiene una solución aproximada en $(0.5, 0, -0.52359877)'$. Aplicaremos el método de Newton para obtener esta aproximación cuando la aproximación inicial es $\mathbf{x}^{(0)} = (0.1, 0.1, -0.1)'$ y

$$\mathbf{F}(x_1, x_2, x_3) = (f_1(x_1, x_2, x_3), f_2(x_1, x_2, x_3), f_3(x_1, x_2, x_3))',$$

donde

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = 3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2},$$

$$f_2(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06,$$

y

$$f_3(x_1, x_2, x_3) = e^{-x_1 x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3}.$$

La matriz jacobiana $\mathbf{J}(\mathbf{x})$ para este sistema es

$$\mathbf{J}(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} 3 & x_3 \sin x_2 x_3 & x_2 \sin x_2 x_3 \\ 2x_1 & -162(x_2 + 0.1) & \cos x_3 \\ -x_2 e^{-x_1 x_2} & -x_1 e^{-x_1 x_2} & 20 \end{bmatrix}$$

y

$$\begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^{(k-1)} \\ x_2^{(k-1)} \\ x_3^{(k-1)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1^{(k-1)} \\ y_2^{(k-1)} \\ y_3^{(k-1)} \end{bmatrix},$$

donde

$$\begin{bmatrix} y_1^{(k-1)} \\ y_2^{(k-1)} \\ y_3^{(k-1)} \end{bmatrix} = -\left(J(x_1^{(k-1)}, x_2^{(k-1)}, x_3^{(k-1)})\right)^{-1} F(x_1^{(k-1)}, x_2^{(k-1)}, x_3^{(k-1)}).$$

Por tanto, en el k -ésimo paso, debemos resolver el sistema lineal $J(\mathbf{x}^{(k-1)}) (\mathbf{y}^{(k-1)}) = -F(\mathbf{x}^{(k-1)})$ donde

$$(J(\mathbf{x}^{(k-1)})) = \begin{bmatrix} 3 & x_3^{(k-1)} \sin x_2^{(k-1)} x_3^{(k-1)} & x_2^{(k-1)} \sin x_2^{(k-1)} x_3^{(k-1)} \\ 2x_1^{(k-1)} & -162(x_2^{(k-1)} + 0.1) & \cos x_3^{(k-1)} \\ -x_2^{(k-1)} e^{-x_1^{(k-1)} x_2^{(k-1)}} & -x_1^{(k-1)} e^{-x_1^{(k-1)} x_2^{(k-1)}} & 20 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{y}^{(k-1)} = \begin{bmatrix} y_1^{(k-1)} \\ y_2^{(k-1)} \\ y_3^{(k-1)} \end{bmatrix},$$

$$F(\mathbf{x}^{(k-1)}) = \begin{bmatrix} 3x_1^{(k-1)} - \cos x_2^{(k-1)} x_3^{(k-1)} - \frac{1}{2} \\ (x_1^{(k-1)})^2 - 81(x_2^{(k-1)} + 0.1)^2 + \sin x_3^{(k-1)} + 1.06 \\ e^{-x_1^{(k-1)} x_2^{(k-1)}} + 20x_3^{(k-1)} + \frac{10\pi - 3}{3} \end{bmatrix}.$$

En la tabla 10.3 se proporcionan los resultados que se obtienen al usar este procedimiento iterativo. ■

Tabla 10.3

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\ \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\ _\infty$
0	0.10000000	0.10000000	-0.10000000	
1	0.50003702	0.01946686	-0.52152047	0.422
2	0.50004593	0.00158859	-0.52355711	1.79×10^{-2}
3	0.50000034	0.00001244	-0.52359845	1.58×10^{-3}
4	0.50000000	0.00000000	-0.52359877	1.24×10^{-5}
5	0.50000000	0.00000000	-0.52359877	0

El ejemplo anterior ilustra el hecho de que el método de Newton puede converger muy rápidamente una vez conseguida una aproximación que esté cerca de la solución verdadera. Pero no siempre es fácil determinar los valores iniciales con que se llegará a una solución, y el método es relativamente costoso. En la siguiente sección estudiaremos un método que nos permite superar esta última debilidad. Por lo general pueden obtenerse buenos valores iniciales con el método que expondremos en la sección 10.4.

La aproximación inicial a las soluciones de sistemas no lineales de 2×2 , y a menudo de 3×3 , pueden obtenerse por medio de las características de graficación que ofrece Maple. El sistema no lineal

$$\begin{aligned}x_1^2 - x_2^2 + 2x_2 &= 0, \\2x_1 + x_2^2 - 6 &= 0\end{aligned}$$

tiene las dos soluciones $(0.625204094, 2.179355825)$ y $(2.109511920, -1.334532188)$. Si queremos utilizar Maple, antes debemos definir las dos ecuaciones

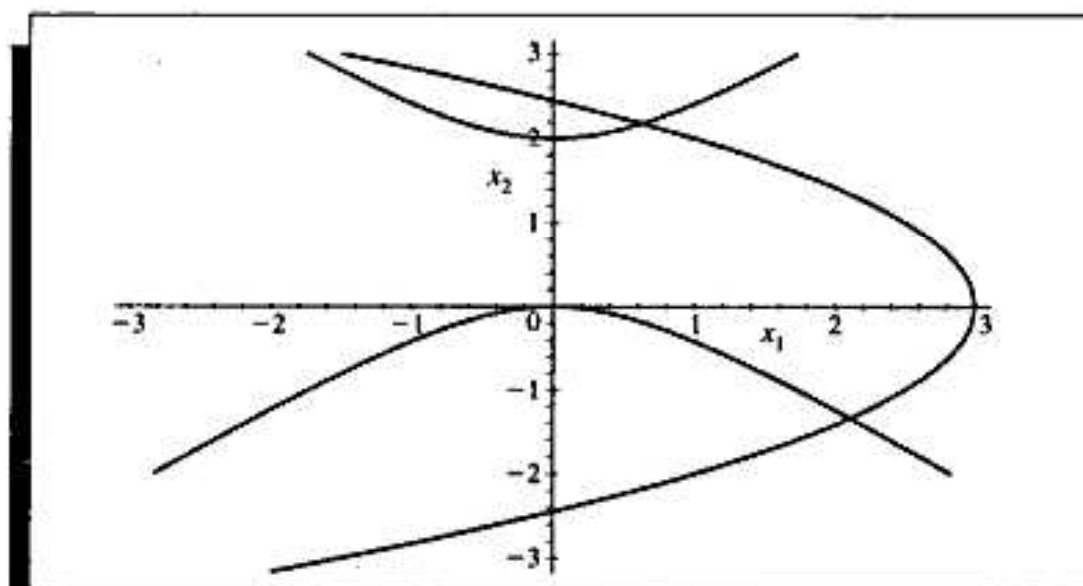
```
>eq1:=x1^2-x2^2+2*x2=0;
>eq2:=2*x1+x2^2-6=0;
```

Si queremos obtener una gráfica de las dos ecuaciones para $-3 \leq x_1, x_2 \leq 3$, introducimos los comandos

```
>with(plots):
>implicitplot({eq1,eq2},x1=-3..3,x2=-3..3);
```

La gráfica de la figura 10.2 nos permite estimar que hay soluciones cercanas a $(0.64, 2.2)$ y $(2.1, -1.3)$. Esto nos da buenos valores iniciales para el método de Newton.

FIGURA 10.2



El problema es más difícil en tres dimensiones. Considere el sistema no lineal

$$\begin{aligned}2x_1 - 3x_2 + x_3 - 4 &= 0, \\2x_1 + x_2 - x_3 + 4 &= 0, \\x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4 &= 0.\end{aligned}$$

Defina tres ecuaciones usando los comandos de Maple

```
>eq1:=2*x1-3*x2+x3-4=0;
>eq2:=2*x1+x2-x3+4=0;
>eq3:=x1^2+x2^2+x3^2-4=0;
```

La tercera ecuación describe una esfera de radio 2 y centro (0, 0, 0), así que x_1 , x_2 y x_3 están en $[-2, 2]$. Los comandos de Maple con que se produce la gráfica en este caso son

```
>with(plots);
>implicitplot3d({eq1,eq2,eq3},x1=-2..2,x2=-2..2,x3=-2..2);
```

Maple cuenta con varias opciones de graficación tridimensional para aislar una solución en el sistema no lineal. Por ejemplo, podemos girar la gráfica para visualizar mejor las secciones de las superficies. Después podemos hacer un acercamiento (*zoom*) a las regiones donde se hallan las intersecciones y modificar la forma de presentación de los ejes para conseguir una vista más exacta de las coordenadas de la intersección. Para este problema, una aproximación inicial razonable es $(x_1, x_2, x_3)^T = (-0.5, -1.5, 1.5)^T$.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 10.2

1. Mediante el método de Newton con $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$ calcule $\mathbf{x}^{(2)}$ para los siguientes sistemas no lineales.

a. $4x_1^2 - 20x_1 + \frac{1}{4}x_2^2 + 8 = 0,$

b. $\sin(4\pi x_1 x_2) - 2x_2 - x_1 = 0,$

$\frac{1}{2}x_1 x_2^2 + 2x_1 - 5x_2 + 8 = 0.$

$\left(\frac{4\pi-1}{4\pi}\right)(e^{2x_1} - e) + 4ex_2^2 - 2ex_1 = 0.$

c. $3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2} = 0,$

d. $x_1^2 + x_2 - 37 = 0,$

$4x_1^2 - 625x_2^2 + 2x_3 - 1 = 0,$

$x_1 - x_2^2 - 5 = 0,$

$e^{-x_1 x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi-3}{3} = 0.$

$x_1 + x_2 + x_3 - 3 = 0.$

2. Use las opciones de graficación de Maple para aproximar las soluciones de los siguientes problemas no lineales.

a. $x_1(1-x_1) + 4x_2 = 12,$

b. $5x_1^2 - x_2^2 = 0,$

$(x_1 - 2)^2 + (2x_2 - 3)^2 = 25.$

$x_2 - 0.25(\sin x_1 + \cos x_2) = 0.$

c. $15x_1 + x_2^2 - 4x_3 = 13,$

d. $10x_1 - 2x_2^2 + x_3 - 2x_3 - 5 = 0,$

$x_1^2 + 10x_2 - x_3 = 11,$

$8x_2^2 + 4x_3^2 - 9 = 0,$

$x_2^3 - 25x_3 = -22.$

$8x_2 x_3 + 4 = 0.$

3. Use el método de Newton para encontrar una solución a los siguientes sistemas no lineales con la aproximación inicial dada. Itere hasta que $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty < 10^{-6}$.

a. $3x_1^2 - x_2^2 = 0,$

$3x_1x_2^2 - x_1^3 - 1 = 0.$

Use $x^{(0)} = (1, 1)^T$.

b. $\ln(x_1^2 + x_2^2) - \sin(x_1x_2) = \ln 2 + \ln \pi,$

$e^{x_1 - x_2} + \cos(x_1x_2) = 0.$

Use $x^{(0)} = (2, 2)^T$.

c. $x_1^3 + x_1^2x_2 - x_1x_3 + 6 = 0,$

$e^{x_1} + e^{x_2} - x_3 = 0,$

$x_2^2 - 2x_1x_3 = 4.$

Use $x^{(0)} = (-1, -2, 1)^T$.

d. $6x_1 - 2\cos(x_2x_3) - 1 = 0,$

$9x_2 + \sqrt{x_1^2 + \sin x_3} + 1.06 + 0.9 = 0,$

$60x_3 + 3e^{-x_1x_2} + 10\pi - 3 = 0.$

Use $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$.

4. Use las respuestas obtenidas en el ejercicio 2 como aproximaciones iniciales al método de Newton. Itere hasta que $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty < 10^{-6}$.
5. El sistema no lineal

$$3x_1 - \cos(x_2x_3) - \frac{1}{2} = 0,$$

$$x_1^2 - 625x_2^2 - \frac{1}{4} = 0,$$

$$e^{-x_1x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0$$

tiene una matriz jacobiana singular en la solución. Aplique el método de Newton con $x^{(0)} = (1, 1 - 1)^T$. Observe que la convergencia puede ser lenta o no ocurrir después de realizar una cantidad razonable de iteraciones.

6. El sistema no lineal

$$4x_1 - x_2 + x_3 = x_1x_4,$$

$$-x_1 + 3x_2 - 2x_3 = x_2x_4,$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = x_3x_4,$$

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$$

tiene seis soluciones.

- a. Muestre que si $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ es una solución, entonces $(-x_1, -x_2, -x_3, -x_4)^T$ también es una solución.

- b. Use el método de Newton tres veces para aproximar todas las soluciones. Itere hasta que $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty < 10^{-5}$.

7. Muestre que cuando $n = 1$, el método de Newton dado por la ecuación (10.9) se reduce al método de Newton ya conocido dado por la ecuación (2.5).

8. ¿A qué se reduce el método de Newton para el sistema lineal $Ax = b$ dado por

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n, \end{aligned}$$

donde A es una matriz no singular?

9. C. Chiarella, W. Charlton y A. W. Roberts [CCR], al calcular la forma de un sumidero de descarga de flujo por gravedad que reducirá al máximo el tiempo de tránsito de las partículas granulares descargadas, resuelven la siguiente ecuación por medio del método de Newton:

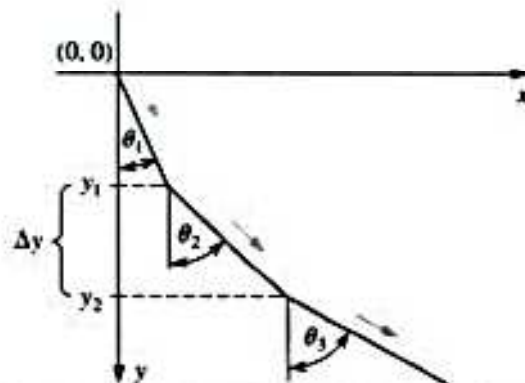
$$(i) \quad f_n(\theta_1, \dots, \theta_N) = \frac{\sin \theta_{n+1}}{v_{n+1}} (1 - \mu w_{n+1}) - \frac{\sin \theta_n}{v_n} (1 - \mu w_n) = 0, \text{ para toda } n = 1, 2, \dots, N-1.$$

$$(ii) \quad f_N(\theta_1, \dots, \theta_N) = \Delta y \sum_{i=1}^N \tan \theta_i - X = 0, \text{ donde}$$

$$a. \quad v_n^2 = v_0^2 - 2gn\Delta y - 2\mu\Delta y \sum_{j=1}^n \frac{1}{\cos \theta_j}, \text{ para toda } n = 1, 2, \dots, N, \text{ y}$$

$$b. \quad w_n = -\Delta y v_n \sum_{i=1}^N \frac{1}{v_i^2 \cos \theta_i}, \text{ para toda } n = 1, 2, \dots, N.$$

La constante v_0 es la velocidad inicial del material granular, X es la coordenada x del extremo final del sumidero, μ es la fuerza de fricción, N es el número de segmentos del sumidero y g es la constante gravitacional 32.17 pie/s^2 . La variable θ_i es el ángulo del i -ésimo segmento de sumidero respecto a la vertical, como se aprecia en la figura siguiente, y v_i es la velocidad de la partícula en el i -ésimo segmento del sumidero. Resuelva (i) y (ii) para $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_N)$ con $\mu = 0$, $X = 2$, $\Delta y = 0.2$, $N = 20$ y $v_0 = 0$, donde los valores de v_n y w_n pueden obtenerse directamente de (a) y (b). Itere hasta que $\|\theta^{(k)} - \theta^{(k-1)}\|_\infty < 10^{-2}$.



10. La presión requerida para enterrar un objeto grande y pesado en un suelo blando homogéneo que se encuentra sobre una base de suelo duro puede predecirse a partir de la presión necesaria para enterrar objetos más pequeños en el mismo terreno. En concreto, la presión p requerida para enterrar una placa circular de radio r a una distancia d en el suelo blando, donde la base dura se encuentra a una distancia $D > d$ debajo de la superficie, puede aproximarse mediante una ecuación de la forma

$$p = k_1 e^{k_2 r} + k_3 r,$$

donde k_1 , k_2 y k_3 son constantes, con $k_2 > 0$ que depende de d y de la consistencia del terreno pero no del radio de la placa. (Véase [Bek, pp. 89–94].)

- Calcule los valores de k_1 , k_2 y k_3 si suponemos que una placa cuyo radio es de 1 plg requiere una presión de 10 lb/plg² para enterrarse 1 pie en un campo fangoso, una placa cuyo radio es de 2 plg requiere una presión de 12 lb/plg² para enterrarse 1 pie y una placa de 3 plg de radio requiere una presión de 15 lb/plg² para enterrarse esta distancia (suponiendo que el lodo tiene una profundidad de más de 1 pie).
 - Use los cálculos de la parte (a) para predecir el tamaño mínimo de la placa circular que se necesitará para sostener una carga de 500 lb en este campo, con un hundimiento menor a 1 pie.
11. Un interesante experimento biológico (véase [Schr2]) es la determinación de la temperatura máxima del agua, X_M , en la que varias especies de hidra pueden sobrevivir sin que su esperanza de vida disminuya. Una forma de resolver este problema consiste en aplicar un ajuste ponderado de mínimos cuadrados de la forma $f(x) = y = a/(x - b)^c$ a un conjunto de datos experimentales. Los valores x de los datos se refieren a la temperatura del agua. La constante b es la asíntota de la gráfica de f y, por tanto, es una aproximación a X_M .
- Demuestre que la elección de a , b y c para disminuir al mínimo

$$\sum_{i=1}^n \left[w_i y_i - \frac{a}{(x_i - b)^c} \right]^2$$

se reduce a resolver el sistema no lineal

$$a = \sum_{i=1}^n \frac{w_i y_i}{(x_i - b)^c} \bigg/ \sum_{i=1}^n \frac{1}{(x_i - b)^{2c}},$$

$$0 = \sum_{i=1}^n \frac{w_i y_i}{(x_i - b)^c} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{1}{(x_i - b)^{2c+1}} - \sum_{i=1}^n \frac{w_i y_i}{(x_i - b)^{c+1}} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{1}{(x_i - b)^{2c}},$$

$$0 = \sum_{i=1}^n \frac{w_i y_i}{(x_i - b)^c} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{\ln(x_i - b)}{(x_i - b)^{2c}} - \sum_{i=1}^n \frac{w_i y_i \ln(x_i - b)}{(x_i - b)^{c+1}} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{1}{(x_i - b)^{2c}}.$$

- Con los siguientes datos, resuelva el sistema no lineal para las especies. Utilice los pesos $w_i = \ln y_i$.

i	1	2	3	4
y_i	2.40	3.80	4.75	21.60
x_i	31.8	31.5	31.2	30.2

10.3 Métodos cuasi-Newton

Un punto débil importante del método de Newton para resolver sistemas de ecuaciones no lineales es el requisito de que, en cada iteración, es necesario calcular una matriz jacobiana y resolver un sistema lineal de $n \times n$ que la contiene. Para ejemplificar la importancia de tal debilidad, consideremos los cálculos que trae consigo una iteración de dicho método. La matriz jacobiana asociada a un sistema de n ecuaciones no lineales escritas en la forma $F(x) = 0$ requiere determinar y evaluar las n^2 derivadas parciales de las n funciones componentes de F . En casi todos los casos resulta incómodo evaluar exactamente las derivadas parciales, aunque el problema se facilita ahora con el empleo generalizado de los sistemas de cómputo simbólicos, como Maple.

Cuando no es práctico efectuar la evaluación exacta, podemos usar las aproximaciones de diferencia finita a las derivadas parciales. Por ejemplo,

$$\frac{\partial f_j}{\partial x_k}(\mathbf{x}^{(i)}) \approx \frac{f_j(\mathbf{x}^{(i)} + \mathbf{e}_k h) - f_j(\mathbf{x}^{(i)})}{h}, \quad (10.10)$$

donde h es pequeña en valor absoluto y $\mathbf{e}_k$ es el vector cuyo único elemento distinto de cero es un 1 de la k -ésima coordenada. Sin embargo, esta aproximación requiere efectuar, al menos, n^2 evaluaciones de funciones escalares para aproximar la matriz jacobiana y no disminuye la cantidad de cálculos, casi siempre es necesario $O(n^3)$ para resolver el sistema lineal que contiene esta matriz jacobiana aproximada. Por consiguiente, el total de cálculos que se requiere para una sola iteración del método de Newton es al menos $n^2 + n$ evaluaciones de funciones escalares (n^2 para evaluar la matriz jacobiana y n para evaluar $\mathbf{F}$), junto con $O(n^3)$ operaciones aritméticas para resolver el sistema lineal. Esta cantidad de cálculos es muy grande, excepto en el caso de los valores relativamente pequeños de n y de funciones escalares fáciles de evaluar.

En esta sección estudiaremos una generalización del método de la secante a los sistemas de ecuaciones no lineales, técnica denominada **método de Broyden** (véase [Broy]). El método requiere sólo n evaluaciones de funciones escalares por iteración y también disminuye el número de cálculos aritméticos a $O(n^2)$. Pertenece a una clase de técnicas denominadas *actualizaciones de secante con cambio mínimo* que dan origen a los algoritmos llamados **cuasi-Newton**. Estos métodos reemplazan a la matriz jacobiana en el método de Newton con una matriz de aproximación que se actualiza en cada iteración. Su desventaja radica en que se pierde la convergencia cuadrática de Newton, al ser sustituida por una convergencia denominada *superlineal*, la cual implica que

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{\|\mathbf{x}^{(i+1)} - \mathbf{p}\|}{\|\mathbf{x}^{(i)} - \mathbf{p}\|} = 0,$$

donde $\mathbf{p}$ denota la solución de $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ y $\mathbf{x}^{(i)}$ y $\mathbf{x}^{(i+1)}$ son aproximaciones consecutivas de $\mathbf{p}$.

En la mayoría de las aplicaciones, la reducción a la convergencia superlineal es una manera más que aceptable para disminuir los cálculos. Otra desventaja más de los métodos cuasi-Newton es que, a diferencia del método de Newton, no se corrigen a sí mismos. El método de Newton generalmente corregirá el error del redondeo con iteraciones sucesivas, no así el método de Broyden, salvo que se incorporen medidas especiales de corrección.

Para describir el método de Broyden, supongamos que se da una aproximación inicial $\mathbf{x}^{(0)}$ a la solución $\mathbf{p}$ de $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. Calculamos la siguiente aproximación $\mathbf{x}^{(1)}$ como lo hacemos en el método de Newton o, si es difícil determinar exactamente $J(\mathbf{x}^{(0)})$, utilizaremos las ecuaciones de diferencia dadas por (10.10) para aproximar las derivadas parciales. No obstante, para calcular $\mathbf{x}^{(2)}$ nos apartamos del método de Newton y examinamos el método de la secante para una sola ecuación no lineal. En el método de la secante utilizamos la aproximación

$$f'(x_1) \approx \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

como sustituto de $f'(x_1)$ en el método de Newton. En el caso de los sistemas no lineales, $\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}$ es un vector, y el cociente correspondiente está indefinido. Pero el método procede de manera semejante al método de Newton, porque reemplazamos la matriz $J(\mathbf{x}^{(1)})$ por una matriz A_1 que tiene la propiedad de que

$$A_1(\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(1)}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)}). \quad (10.11)$$

Todo vector distinto de cero de $\mathbb{R}^n$ puede escribirse como la suma de un múltiplo de $\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}$ y de un múltiplo de un vector en el complemento ortogonal de $\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}$. Por tanto, si queremos definir específicamente a la matriz A_1 , necesitamos determinar cómo actúa sobre el complemento ortogonal de $\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}$. Dado que no se tiene información sobre el cambio de $\mathbf{F}$ en una dirección ortogonal con $\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}$, requerimos que

$$A_1 \mathbf{z} = J(\mathbf{x}^{(0)}) \mathbf{z}, \quad \text{siempre que } (\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)})^t \mathbf{z} = 0. \quad (10.12)$$

Esta condición especifica que ningún vector ortogonal a $\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}$ se ve afectado por la actualización de $J(\mathbf{x}^{(0)})$, que sirvió para calcular $\mathbf{x}^{(1)}$, a A_1 , con que se determinó $\mathbf{x}^{(2)}$.

Las condiciones (10.11) y (10.12) definen de manera única a A_1 (véase a [DM]) como

$$A_1 = J(\mathbf{x}^{(0)}) + \frac{[\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(1)}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)}) - J(\mathbf{x}^{(0)}) (\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)})] (\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)})^t}{\|(\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)})\|_2^2}.$$

Esta matriz es la que se usa en lugar de $J(\mathbf{x}^{(1)})$ para determinar $\mathbf{x}^{(2)}$ como

$$\mathbf{x}^{(2)} = \mathbf{x}^{(1)} - A_1^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(1)}).$$

Una vez determinada $\mathbf{x}^{(2)}$, el método se repite hasta determinar $\mathbf{x}^{(3)}$, usando A_1 en lugar de $A_0 = J(\mathbf{x}^{(0)})$ y con $\mathbf{x}^{(2)}$ y $\mathbf{x}^{(1)}$ en lugar de $\mathbf{x}^{(1)}$ y $\mathbf{x}^{(0)}$. En general, una vez que hemos determinado $\mathbf{x}^{(i)}$, calculamos $\mathbf{x}^{(i+1)}$ por medio de

$$A_i = A_{i-1} + \frac{\mathbf{y}_i - A_{i-1} \mathbf{s}_i}{\|\mathbf{s}_i\|_2^2} \quad (10.13)$$

y

$$\mathbf{x}^{(i+1)} = \mathbf{x}^{(i)} - A_i^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(i)}), \quad (10.14)$$

donde la notación $\mathbf{y}_i = \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(i)}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(i+1)})$ y $\mathbf{s}_i = \mathbf{x}^{(i)} - \mathbf{x}^{(i+1)}$ se introduce en (10.13) para simplificar las ecuaciones.

Si el método se aplica como se describe en las ecuaciones (10.13) y (10.14), el número de evaluaciones de funciones escalares disminuye de $n^2 + n$ a n (las necesarias para evaluar $\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(i)})$), pero todavía se requieren $O(n^3)$ cálculos para resolver el sistema lineal asociado de $n \times n$ (véase paso 4 del algoritmo 10.1).

$$A_i \mathbf{s}_{i+1} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(i)}). \quad (10.15)$$

El uso del método en esta forma no se justificaría, debido a la reducción a la convergencia superlineal a partir de la convergencia cuadrática del método de Newton.

No obstante, al usar una fórmula de inversión matricial de Sherman y Morrison (véase, por ejemplo [DM, p. 55] se puede incorporar una mejora considerable.)

Teorema 10.8 (Fórmula de Sherman-Morrison)

Si A es una matriz no singular y si $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ son vectores, entonces $A + \mathbf{x}\mathbf{y}^t$ será no singular, a condición de que $\mathbf{y}^t A^{-1} \mathbf{x} \neq -1$, y

$$(A + \mathbf{x}\mathbf{y}^t)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1} \mathbf{x} \mathbf{y}^t A^{-1}}{1 + \mathbf{y}^t A^{-1} \mathbf{x}}.$$

■

Esta fórmula permite calcular A_i^{-1} directamente de A_{i-1}^{-1} , con lo cual se prescinde de una inversión matricial en cada iteración. Al utilizar $A = A_{i-1}$, $\mathbf{x} = (\mathbf{y}_i - A_{i-1}\mathbf{s}_i)/\|\mathbf{s}_i\|_2^2$ y $\mathbf{y} = \mathbf{s}_i$, la ecuación (10.13) junto con el teorema 10.8 implican que

$$\begin{aligned} A_i^{-1} &= \left(A_{i-1} + \frac{\mathbf{y}_i - A_{i-1}\mathbf{s}_i}{\|\mathbf{s}_i\|_2^2} \mathbf{s}_i^t \right)^{-1} \\ &= A_{i-1}^{-1} - \frac{A_{i-1}^{-1} \left(\frac{\mathbf{y}_i - A_{i-1}\mathbf{s}_i}{\|\mathbf{s}_i\|_2^2} \mathbf{s}_i^t \right) A_{i-1}^{-1}}{1 + \mathbf{s}_i^t A_{i-1}^{-1} \left(\frac{\mathbf{y}_i - A_{i-1}\mathbf{s}_i}{\|\mathbf{s}_i\|_2^2} \right)} \\ &= A_{i-1}^{-1} - \frac{(A_{i-1}^{-1}\mathbf{y}_i - \mathbf{s}_i)\mathbf{s}_i^t A_{i-1}^{-1}}{\|\mathbf{s}_i\|_2^2 + \mathbf{s}_i^t A_{i-1}^{-1}\mathbf{y}_i - \|\mathbf{s}_i\|_2^2}, \end{aligned}$$

por lo que

$$A_i^{-1} = A_{i-1}^{-1} + \frac{(\mathbf{s}_i - A_{i-1}^{-1}\mathbf{y}_i)\mathbf{s}_i^t A_{i-1}^{-1}}{\mathbf{s}_i^t A_{i-1}^{-1}\mathbf{y}_i}. \quad (10.16)$$

En este cálculo interviene exclusivamente la multiplicación de matrices y vectores en cada paso; por tanto, sólo se requieren $O(n^2)$ cálculos aritméticos. El cálculo de A_i se omite, y se prescinde de la resolución del sistema lineal (10.15). El algoritmo 10.2 se deduce directamente de esta construcción y se incorpora (10.16) al método iterativo (10.14).

ALGORITMO 10.2

Método de Broyden

Para aproximar la solución del sistema no lineal $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ dada una aproximación inicial $\mathbf{x}$:

ENTRADA número n de ecuaciones e incógnitas; aproximación inicial $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^t$; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N .

SALIDA solución aproximada $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^t$ o mensaje de que se excedió el número de iteraciones.

Paso 1 Tome $A_0 = J(\mathbf{x})$, donde $J(\mathbf{x})_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{x})$ para $1 \leq i, j \leq n$;

$$\mathbf{v} = \mathbf{F}(\mathbf{x}). \quad (\text{Nota: } \mathbf{v} = \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)}).)$$

Paso 2 Tome $A = A_0^{-1}$. (Utilice la eliminación gaussiana.)

Paso 3 Tome $\mathbf{s} = -A\mathbf{v}$; (Nota: $\mathbf{s} = \mathbf{s}_1$.)

$$\mathbf{x} = \mathbf{x} + \mathbf{s}; \quad (\text{Nota: } \mathbf{x} = \mathbf{x}^{(1)}.)$$

$$k = 2.$$

Paso 4 Mientras $(k \leq N)$ haga los pasos 5–13.

Paso 5 Tome $\mathbf{w} = \mathbf{v}$; (Guarda $\mathbf{v}$.)

$$\mathbf{v} = \mathbf{F}(\mathbf{x}); \quad (\text{Nota: } \mathbf{v} = \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}).)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{v} - \mathbf{w}. \quad (\text{Nota: } \mathbf{y} = \mathbf{y}_k.)$$

Paso 6 Tome $\mathbf{z} = -\mathbf{A}\mathbf{y}$. (Nota: $\mathbf{z} = \mathbf{A}_{k-1}^{-1} \mathbf{y}_k$.)

Paso 7 Tome $p = -\mathbf{s}'\mathbf{z}$. (Nota: $p = \mathbf{s}'_k \mathbf{A}_{k-1}^{-1} \mathbf{y}_k$.)

Paso 8 Tome $\mathbf{u}' = \mathbf{s}'\mathbf{A}$.

Paso 9 Tome $\mathbf{A} = \mathbf{A} + \frac{1}{p}(\mathbf{s} + \mathbf{z})\mathbf{u}'$. (Nota: $\mathbf{A} = \mathbf{A}_k^{-1}$.)

Paso 10 Tome $\mathbf{s} = -\mathbf{A}\mathbf{v}$. (Nota: $\mathbf{s} = -\mathbf{A}_k^{-1}\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$.)

Paso 11 Tome $\mathbf{x} = \mathbf{x} + \mathbf{s}$. (Nota: $\mathbf{x} = \mathbf{x}^{(k+1)}$.)

Paso 12 Si $\|\mathbf{s}\| < TOL$, entonces SALIDA ($\mathbf{x}$);

(Procedimiento terminado exitosamente.)

PARAR.

Paso 13 Tome $k = k + 1$.

Paso 14 SALIDA ('Número máximo de iteraciones excedido');

(Procedimiento terminado sin éxito.)

PARAR.

EJEMPLO 1 En el ejemplo 1 de la sección 10.2 resolvimos el sistema no lineal

$$3x_1 - \cos(x_2x_3) - \frac{1}{2} = 0,$$

$$x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06 = 0,$$

$$e^{-x_1x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0$$

aplicando el método de Newton. La matriz jacobiana para este sistema es

$$J(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} 3 & x_3 \sin x_2x_3 & x_2 \sin x_2x_3 \\ 2x_1 & -162(x_2 + 0.1) & \cos x_3 \\ -x_2e^{-x_1x_2} & -x_1e^{-x_1x_2} & 20 \end{bmatrix}.$$

Con $\mathbf{x}^{(0)} = (0.1, 0.1, -0.1)'$ tenemos

$$\mathbf{F}(x_1, x_2, x_3) = (f_1(x_1, x_2, x_3), f_2(x_1, x_2, x_3), f_3(x_1, x_2, x_3))',$$

donde

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = 3x_1 - \cos(x_2x_3) - \frac{1}{2},$$

$$f_2(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06,$$

y

$$f_3(x_1, x_2, x_3) = e^{-x_1x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3}.$$

Entonces,

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)}) = \begin{bmatrix} -1.199950 \\ -2.269833 \\ 8.462025 \end{bmatrix}.$$

Dado que

$$\begin{aligned} A_0 &= J(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, x_3^{(0)}) \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 9.999833 \times 10^{-4} & -9.999833 \times 10^{-4} \\ 0.2 & -32.4 & 0.9950042 \\ -9.900498 \times 10^{-2} & -9.900498 \times 10^{-2} & 20 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

tenemos

$$\begin{aligned} A_0^{-1} &= J(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, x_3^{(0)})^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 0.3333332 & 1.023852 \times 10^{-5} & 1.615701 \times 10^{-5} \\ 2.108607 \times 10^{-3} & -3.086883 \times 10^{-2} & 1.535836 \times 10^{-3} \\ 1.660520 \times 10^{-3} & -1.527577 \times 10^{-4} & 5.000768 \times 10^{-2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} - A_0^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)}) = \begin{bmatrix} 0.4998697 \\ 1.946685 \times 10^{-2} \\ -0.5215205 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(1)}) = \begin{bmatrix} -3.394465 \times 10^{-4} \\ -0.3443879 \\ 3.188238 \times 10^{-2} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{y}_1 = \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(1)}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)}) = \begin{bmatrix} 1.199611 \\ 1.925445 \\ -8.430143 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{s}_1 = \begin{bmatrix} 0.3998697 \\ -8.053315 \times 10^{-2} \\ -0.4215204 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{s}_1^T A_0^{-1} \mathbf{y}_1 = 0.3424604,$$

$$A_1^{-1} = A_0^{-1} + (1/0.3424604)[(\mathbf{s}_1 - A_0^{-1} \mathbf{y}_1) \mathbf{s}_1^T A_0^{-1}]$$

$$= \begin{bmatrix} 0.3333781 & 1.11050 \times 10^{-5} & 8.967344 \times 10^{-6} \\ -2.021270 \times 10^{-3} & -3.094849 \times 10^{-2} & 2.196906 \times 10^{-3} \\ 1.022214 \times 10^{-3} & -1.650709 \times 10^{-4} & 5.010986 \times 10^{-2} \end{bmatrix}.$$

y

$$\mathbf{x}^{(2)} = \mathbf{x}^{(1)} - A_1^{-1}F(\mathbf{x}^{(1)}) = \begin{bmatrix} 0.4999863 \\ 8.737833 \times 10^{-3} \\ -0.5231746 \end{bmatrix}.$$

En la tabla 10.4 se incluyen otras iteraciones. La quinta iteración de Broyden es ligeramente menos precisa que la cuarta iteración de Newton, en el ejemplo dado al final de la sección anterior. ■

Tabla 10.4

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\ \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\ _2$
3	0.5000066	8.672157×10^{-4}	-0.5236918	7.88×10^{-3}
4	0.5000003	6.083352×10^{-2}	-0.5235954	8.12×10^{-4}
5	0.5000000	-1.448889×10^{-6}	-0.5235989	6.24×10^{-5}
6	0.5000000	6.059030×10^{-9}	-0.5235988	1.50×10^{-6}

También existen procedimientos para conservar la convergencia cuadrática, pero aminoran significativamente el número de evaluaciones funcionales que se requieren. Brown [Brow,K] fue el primero en proponer este tipo de métodos. En [MC] se encuentra una reseña y comparación de los métodos de este tipo de uso más común. Pero, en términos generales, son mucho más difíciles de implantar eficientemente que el método de Broyden.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 10.3

1. Mediante el método de Broyden con $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$ calcule $\mathbf{x}^{(2)}$ para los siguientes sistemas no lineales.

a. $4x_1^2 - 20x_1 + \frac{1}{4}x_2^2 + 8 = 0,$

b. $\sin(4\pi x_1 x_2) - 2x_2 - x_1 = 0,$

$\frac{1}{2}x_1 x_2^2 + 2x_1 - 5x_2 + 8 = 0.$

$\left(\frac{4\pi - 1}{4\pi}\right)(e^{2x_1} - e) + 4ex_2^2 - 2ex_1 = 0.$

c. $3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2} = 0,$

d. $x_1^2 + x_2 - 37 = 0,$

$4x_1^2 - 625x_2^2 + 2x_2 - 1 = 0,$

$x_1 - x_2^2 - 5 = 0,$

$e^{-x_1 x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0.$

$x_1 + x_2 + x_3 - 3 = 0.$

2. Aplique el método de Broyden para aproximar las soluciones de los sistemas no lineales del ejercicio 1. Itere hasta que $\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|_\infty < 10^{-6}$. Las aproximaciones iniciales $\mathbf{x}^{(0)}$ del ejercicio 1 quizá no lleven a la convergencia. De ser así, utilice otro valor de $\mathbf{x}^{(0)}$.

3. Con el método de Broyden, encuentre una solución a los siguientes sistemas no lineales. Itere hasta que $\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|_\infty < 10^{-6}$.

a. $3x_1^2 - x_2^2 = 0,$

b. $\ln(x_1^2 + x_2^2) - \sin(x_1 x_2) = \ln 2 + \ln \pi,$

$3x_1 x_2^2 - x_1^3 - 1 = 0.$

$e^{x_1 x_2} + \cos(x_1 x_2) = 0.$

Use $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1)^T$.

Use $\mathbf{x}^{(0)} = (2, 2)^T$.

$$\text{c. } x_1^4 + x_1^2 x_2 - x_1 x_3 + 6 = 0,$$

$$e^{x_1} + e^{x_2} - x_3 = 0,$$

$$x_2^2 - 2x_1 x_3 = 4.$$

Use $\mathbf{x}^{(0)} = (-1, -2, 1)^T$.

$$\text{d. } 6x_1 - 2 \cos(x_2 x_3) - 1 = 0,$$

$$9x_2 + \sqrt{x_1^2 + \sin x_3 + 1.6} + 0.9 = 0,$$

$$60x_3 + 3e^{-x_1 x_2} + 10\pi - 3 = 0.$$

Use $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^T$.

4. Aplique el método de Broyden para aproximar las soluciones a los siguientes sistemas no lineales. Itere hasta que $\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|_\infty < 10^{-6}$.

$$\text{a. } x_1(1 - x_1) + 4x_2 = 12,$$

$$(x_1 - 2)^2 + (2x_2 - 3)^2 = 25.$$

$$\text{b. } 5x_1^2 - x_2^2 = 0,$$

$$x_2 - 0.25(\sin x_1 + \cos x_2) = 0.$$

$$\text{c. } 15x_1 + x_2^2 - 4x_3 = 13,$$

$$x_1^2 + 10x_2 - x_3 = 11,$$

$$x_2^3 - 25x_3 = -22.$$

$$\text{d. } 10x_1 - 2x_2^2 + x_3 - 2x_3 - 5 = 0,$$

$$8x_2^2 + 4x_3^2 - 9 = 0,$$

$$8x_2 x_3 + 4 = 0.$$

5. El sistema no lineal

$$3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2} = 0,$$

$$x_1^2 - 625x_2^2 - \frac{1}{4} = 0,$$

$$e^{-x_1 x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0.$$

tiene una matriz jacobiana singular en la solución. Aplique el método de Broyden con $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1, -1)^T$. Observe que la convergencia puede ser lenta o no ocurrir dentro de un número razonable de iteraciones.

6. El sistema no lineal

$$4x_1 - x_2 + x_3 = x_1 x_4,$$

$$-x_1 + 3x_2 - 2x_3 = x_2 x_4,$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = x_3 x_4,$$

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$$

tiene seis soluciones.

- Muestre que si $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ es una solución, entonces $(-x_1, -x_2, -x_3, -x_4)^T$ también es una solución.
 - Use el método de Broyden tres veces para aproximar todas las soluciones. Itere hasta que $\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|_\infty < 10^{-5}$.
7. El ejercicio 13 de la sección 8.1 se refiere a la determinación de la relación de mínimos cuadrados exponenciales de la forma $R = bw^a$ para aproximar un conjunto de datos concernientes al peso y a la regla de respiración de la polilla *Modest sphinx*. En ese ejercicio el problema se convirtió en una relación logaritmo-logaritmo, e introdujimos en la parte (c) un término cuadrático con el propósito de mejorar la aproximación. En vez de convertir el problema, determine las constantes a y b que reducen al mínimo $\sum_{i=1}^n (R_i - bw_i^a)^2$ para los datos del ejercicio 13 de la sección 8.1. Calcule el error relacionado con esta aproximación y después compárelo con el error de las aproximaciones anteriores en este problema.
- Demuestre que si $\mathbf{0} \neq \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ y si $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$, entonces $\mathbf{z} = \mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2$, donde $\mathbf{z}_1 = (\mathbf{y}^T \mathbf{z} / \|\mathbf{y}\|^2) \mathbf{y}$ y es paralelo a $\mathbf{y}$ y $\mathbf{z}_2$ es ortogonal a $\mathbf{y}$.
 - Demuestre que si $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, entonces $\det(I + \mathbf{u}\mathbf{v}^T) = 1 + \mathbf{v}^T \mathbf{u}$.

10. a. Use el resultado del ejercicio 9 para demostrar que si existe A^{-1} y $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, entonces $(A + \mathbf{xy}')^{-1}$ existe si y sólo si $\mathbf{y}'A^{-1}\mathbf{x} \neq -1$.
 b. Al multiplicar a la derecha por $A + \mathbf{xy}'$, demuestre que, cuando $\mathbf{y}'A^{-1}\mathbf{x} \neq -1$, tenemos

$$(A + \mathbf{xy}')^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}\mathbf{xy}'A^{-1}}{1 + \mathbf{y}'A^{-1}\mathbf{x}}.$$

10.4 Métodos del descenso más rápido

La ventaja del método de Newton y de los métodos cuasi-Newton en la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales es su rapidez de convergencia, una vez que se conoce una aproximación suficientemente exacta. Una de sus debilidades consiste en que requieren una aproximación inicial precisa de la solución para garantizar la convergencia. El método del **descenso más rápido** que estudiaremos en esta sección converge sólo linealmente a la solución, pero casi siempre convergirá incluso con aproximaciones iniciales deficientes. En consecuencia, con él se logran aproximaciones iniciales suficientemente exactas para las técnicas que tienen como base el método de Newton, del mismo modo que el método de la bisección se utiliza en una sola ecuación.

El método del descenso más rápido determina un mínimo local para una función de varias variables de la forma $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Aunque el método es de gran utilidad independientemente de su aplicación como primer método para resolver los sistemas no lineales, limitaremos nuestra explicación a ese caso. (En los ejercicios se incluyen algunas otras aplicaciones.)

La conexión entre la minimización de una función de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}$ y la solución de un sistema de ecuaciones no lineales se debe al hecho de que un sistema lineal de la forma

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0, \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0, \\ &\vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0, \end{aligned}$$

tiene una solución en $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$ justo cuando la función g definida por

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n [f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)]^2$$

tiene el valor mínimo cero.

El método del descenso más rápido para encontrar un mínimo local de una función arbitraria g de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}$ puede describirse intuitivamente así:

1. Evalúe g en una aproximación inicial $\mathbf{x}^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})'$.
2. Determine una dirección desde $\mathbf{x}^{(0)}$ que origine una disminución del valor de g .
3. Desplace una cantidad apropiada hacia esta dirección y llame al nuevo vector $\mathbf{x}^{(1)}$.
4. Repita los pasos 1 a 3 reemplazando $\mathbf{x}^{(0)}$ con $\mathbf{x}^{(1)}$.

Antes de describir cómo seleccionar la dirección correcta y la distancia apropiada para desplazarse en esa dirección, es preciso revisar algunos resultados del cálculo. El teorema del valor extremo establece que una función diferenciable de una sola variable puede tener un mínimo relativo sólo cuando la derivada sea cero. Para extender este resultado a las funciones de varias variables necesitamos la siguiente definición.

Definición 10.9 Si $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, el gradiente de g en $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ se denota con $\nabla g(\mathbf{x})$ y se define por medio de

$$\nabla g(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial g}{\partial x_1}(\mathbf{x}), \frac{\partial g}{\partial x_2}(\mathbf{x}), \dots, \frac{\partial g}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \right)^T.$$

El gradiente de una función de varias variables es análogo a la derivada de una función de una sola variable, en el sentido de que una función de varias variables diferenciable puede tener un mínimo relativo en $\mathbf{x}$ sólo cuando el gradiente sea cero.

El gradiente tiene otra propiedad muy importante relacionada con la minimización de las funciones de varias variables. Supóngase que $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)^T$ es un vector unitario de $\mathbb{R}^n$; es decir,

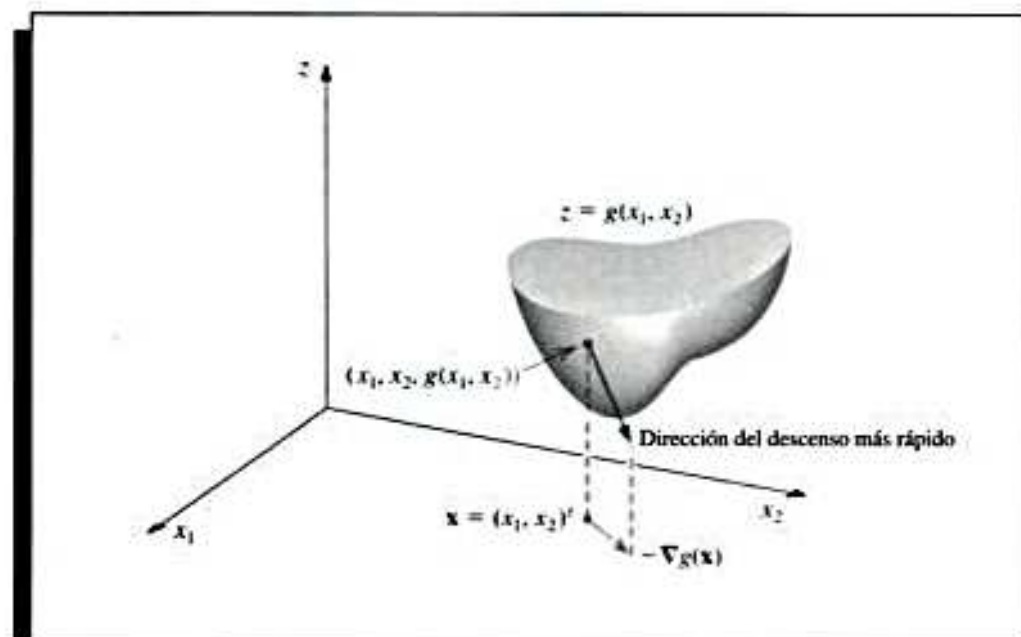
$$\|\mathbf{v}\|_2^2 = \sum_{i=1}^n v_i^2 = 1.$$

La derivada direccional de g en $\mathbf{x}$ en la dirección de $\mathbf{v}$ está definida por

$$D_{\mathbf{v}}g(\mathbf{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [g(\mathbf{x} + h\mathbf{v}) - g(\mathbf{x})] = \mathbf{v}^T \cdot \nabla g(\mathbf{x}).$$

La derivada direccional de g en $\mathbf{x}$ en la dirección de $\mathbf{v}$ mide el cambio del valor de la función g respecto al cambio de la variable en la dirección de $\mathbf{v}$.

Figura 10.3



Un resultado estándar del cálculo de las funciones de varias variables establece que, si g es diferenciable, la dirección que produce el máximo valor para la derivada direccional se presenta cuando decidimos que $\mathbf{v}$ sea paralela a $\nabla g(\mathbf{x})$, siempre y cuando $\nabla g(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$. En consecuencia, la dirección de la máxima disminución del valor de g en $\mathbf{x}$ es la dirección dada por $-\nabla g(\mathbf{x})$. (En la figura 10.3 se da un ejemplo de cuando g es una función de dos variables.)

Como la finalidad es reducir $g(\mathbf{x})$ a su valor mínimo cero, una elección apropiada de $\mathbf{x}^{(1)}$ será

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} - \alpha \nabla g(\mathbf{x}^{(0)}), \quad \text{para alguna constante } \alpha > 0. \quad (10.17)$$

El problema se reduce así a escoger α tal que $g(\mathbf{x}^{(1)})$ sea significativamente menor que $g(\mathbf{x}^{(0)})$. Si queremos determinar una elección apropiada del valor α , consideramos la función de una sola variable

$$h(\alpha) = g(\mathbf{x}^{(0)} - \alpha \nabla g(\mathbf{x}^{(0)})). \quad (10.18)$$

El valor de α que minimiza h es el valor que se requiere en la ecuación (10.17).

Para obtener directamente un valor mínimo de h se requiere diferenciar h , y luego resolver un problema de cálculo de raíces para determinar los puntos críticos de h . Por lo general este procedimiento es costoso en términos de cálculos necesarios. Por ello seleccionamos tres números $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$ que esperamos que estén cerca de donde ocurre el valor mínimo de $h(\alpha)$. Después construimos el polinomio cuadrático $P(x)$ que interpola h en α_1 , α_2 y en α_3 . Definimos $\hat{\alpha}$ en $[\alpha_1, \alpha_3]$ tal que $P(\hat{\alpha})$ sea un mínimo en $[\alpha_1, \alpha_3]$ y con $P(\hat{\alpha})$ aproximamos el valor mínimo de $h(\alpha)$. Luego usamos $\hat{\alpha}$ para determinar la nueva iteración con que aproximaremos el valor mínimo de g :

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} - \hat{\alpha} \nabla g(\mathbf{x}^{(0)}).$$

Como $g(\mathbf{x}^{(0)})$ está disponible, primero escogemos $\alpha_1 = 0$ para disminuir en lo posible el cálculo necesario. A continuación encontramos un número α_3 con $h(\alpha_3) < h(\alpha_1)$. (Dado que α_1 no reduce al mínimo h , ese número α_3 sí existe. Finalmente decidimos que α_2 sea $\alpha_3/2$.

El valor mínimo de P en $[\alpha_1, \alpha_3]$ se presenta en el único punto crítico de P o en el punto extremo derecho α_3 porque, por suposición, $P(\alpha_3) = h(\alpha_3) < h(\alpha_1) = P(\alpha_1)$. Dado que P es un polinomio cuadrático, el punto crítico se puede determinar fácilmente.

EJEMPLO 1 Para encontrar una aproximación inicial razonable a la solución del sistema no lineal

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = 3x_1 - \cos(x_2x_3) - \frac{1}{2} = 0,$$

$$f_2(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06 = 0,$$

$$f_3(x_1, x_2, x_3) = e^{-x_1x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0,$$

utilizamos el método del descenso más rápido con $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^T$.

Sea $g(x_1, x_2, x_3) = [f_1(x_1, x_2, x_3)]^2 + [f_2(x_1, x_2, x_3)]^2 + [f_3(x_1, x_2, x_3)]^2$; entonces

$$\begin{aligned}\nabla g(x_1, x_2, x_3) &= \nabla g(\mathbf{x}) = \left(2f_1(\mathbf{x}) \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) + 2f_2(\mathbf{x}) \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}) + 2f_3(\mathbf{x}) \frac{\partial f_3}{\partial x_1}(\mathbf{x}), \right. \\ &\quad 2f_1(\mathbf{x}) \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}) + 2f_2(\mathbf{x}) \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}) + 2f_3(\mathbf{x}) \frac{\partial f_3}{\partial x_2}(\mathbf{x}), \\ &\quad \left. 2f_1(\mathbf{x}) \frac{\partial f_1}{\partial x_3}(\mathbf{x}) + 2f_2(\mathbf{x}) \frac{\partial f_2}{\partial x_3}(\mathbf{x}) + 2f_3(\mathbf{x}) \frac{\partial f_3}{\partial x_3}(\mathbf{x}) \right) \\ &= 2\mathbf{J}(\mathbf{x})' \mathbf{F}(\mathbf{x}).\end{aligned}$$

Con $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)'$, tenemos

$$g(\mathbf{x}^{(0)}) = 111.975 \quad \text{y} \quad z_0 = \|\nabla g(\mathbf{x}^{(0)})\|_2 = 419.554.$$

Sea

$$\mathbf{z} = \frac{1}{z_0} \nabla g(\mathbf{x}^{(0)}) = (-0.0214514, -0.0193062, 0.999583)'$$

Para $\alpha_1 = 0$, tenemos $g_1 = g(\mathbf{x}^{(0)} - \alpha_1 \mathbf{z}) = g(\mathbf{x}^{(0)}) = 111.975$. De manera arbitraria, hacemos $\alpha_3 = 1$, de modo que

$$g_3 = g(\mathbf{x}^{(0)} - \alpha_3 \mathbf{z}) = 93.5649.$$

Como $g_3 < g_1$, aceptamos α_3 y hacemos $\alpha_2 = 0.5$. Así,

$$g_2 = g(\mathbf{x}^{(0)} - \alpha_2 \mathbf{z}) = 2.53557.$$

Ahora construimos el polinomio de interpolación de Newton con diferencias divididas hacia adelante

$$P(\alpha) = g_1 + h_1\alpha + h_3\alpha(\alpha - \alpha_2)$$

que interpola

$$g(\mathbf{x}^{(0)} - \alpha \nabla g(\mathbf{x}^{(0)})) = g(\mathbf{x}^{(0)} - \alpha \mathbf{z})$$

en $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = 0.5$, y $\alpha_3 = 1$ como sigue:

$$\alpha_1 = 0, \quad g_1 = 111.975,$$

$$\alpha_2 = 0.5, \quad g_2 = 2.53557, \quad h_1 = \frac{g_2 - g_1}{\alpha_2 - \alpha_1} = -218.878,$$

$$\alpha_3 = 1, \quad g_3 = 93.5649, \quad h_2 = \frac{g_3 - g_2}{\alpha_3 - \alpha_2} = 182.059, \quad h_3 = \frac{h_2 - h_1}{\alpha_3 - \alpha_1} = 400.937,$$

Por tanto,

$$P(\alpha) = 111.975 - 218.878\alpha + 400.937\alpha(\alpha - 0.5).$$

Tenemos que $P'(\alpha) = 0$ cuando $\alpha = \alpha_0 = 0.522959$. Como $g_0 = g(\mathbf{x}^{(0)} - \alpha_0 \mathbf{z}) = 2.32762$ es menor que g_1 y g_3 , hacemos

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} - \alpha_0 \mathbf{z} = \mathbf{x}^{(0)} - 0.522959 \mathbf{z} = (0.0112182, 0.0100964, -0.522741)'$$

y

$$g(\mathbf{x}^{(1)}) = 2.32762.$$

La tabla 10.5 contiene el resto de los resultados. Una solución real del sistema no lineal es $(0.5, 0, -0.5235988)^t$. Aquí $\mathbf{x}^{(2)}$ será adecuado como aproximación inicial en los métodos de Newton y de Broyden. En esta etapa sería conveniente utilizar una de estas técnicas de convergencia más rápida, pues para obtener $\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}\|_\infty < 0.01$ se requieren 70 iteraciones del método del descenso más rápido. ■

Tabla 10.5

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$g(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, x_3^{(k)})$
2	0.137860	-0.205453	-0.522059	1.27406
3	0.266959	0.00551102	-0.558494	1.06813
4	0.272734	-0.00811751	-0.522006	0.468309
5	0.308689	-0.0204026	-0.533112	0.381087
6	0.314308	-0.0147046	-0.520923	0.318837
7	0.324267	-0.00852549	-0.528431	0.287024

En el algoritmo 10.3 se aplica el método del descenso más rápido para aproximar el valor mínimo de $g(\mathbf{x})$. Al comenzar una iteración, asignamos el valor 0 a α_1 y el valor 1 a α_3 . Si $h(\alpha_3) \geq h(\alpha_1)$, entonces efectuamos divisiones consecutivas de α_3 entre 2 y reasignamos el valor de α_3 hasta que $h(\alpha_3) < h(\alpha_1)$ y $\alpha_3 = 2^{-k}$ para algún valor de k .

Si queremos emplear el método para aproximar la solución del sistema

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

$$f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

$$\vdots$$

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

tan sólo reemplazamos la función g con $\sum_{i=1}^n f_i^2$.

Método del descenso más rápido

Para aproximar una solución $\mathbf{p}$ al problema de minimización

$$g(\mathbf{p}) = \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} g(\mathbf{x})$$

dada una aproximación inicial $\mathbf{x}$:

ENTRADA número n de variables; aproximación inicial $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^t$; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N .

SALIDA solución aproximada $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^t$ o un mensaje de falla.

Paso 1 Tome $k = 1$.

ALGORITMO 10.3

Paso 2 Mientras $(k \leq N)$, haga los pasos 3-15.

Paso 3 Tome $g_1 = g(x_1, \dots, x_n)$; (Nota: $g_1 = g(\mathbf{x}^{(k)})$.)
 $\mathbf{z} = \nabla g(x_1, \dots, x_n)$; (Nota: $\mathbf{z} = \nabla g(\mathbf{x}^{(k)})$.)
 $z_0 = \|\mathbf{z}\|_2$.

Paso 4 Si $z_0 = 0$, entonces SALIDA ('Gradiente cero');
 SALIDA $(x_1, \dots, x_n, g_1)$;
 (Procedimiento terminado, puede tener un mínimo.)
 PARAR.

Paso 5 Tome $\mathbf{z} = \mathbf{z}/z_0$; (Convierta a $\mathbf{z}$ en un vector unidad.)
 $\alpha_1 = 0$;
 $\alpha_3 = 1$;
 $g_3 = g(\mathbf{x} - \alpha_3 \mathbf{z})$.

Paso 6 Mientras $(g_3 \geq g_1)$, haga los pasos 7 y 8.

Paso 7 Tome $\alpha_3 = \alpha_3/2$;
 $g_3 = g(\mathbf{x} - \alpha_3 \mathbf{z})$.

Paso 8 Si $\alpha_3 < TOL/2$, entonces
 SALIDA ('Mejora poco probable');
 SALIDA $(x_1, \dots, x_n, g_1)$;
 (Procedimiento terminado, puede tener un mínimo.)
 PARAR.

Paso 9 Tome $\alpha_2 = \alpha_3/2$;
 $g_2 = g(\mathbf{x} - \alpha_2 \mathbf{z})$.

Paso 10 Tome $h_1 = (g_2 - g_1)/\alpha_2$;
 $h_2 = (g_3 - g_2)/(\alpha_3 - \alpha_2)$;
 $h_3 = (h_2 - h_1)/\alpha_3$.
 (Nota: La fórmula de las diferencias divididas hacia delante de Newton sirve para encontrar el cuadrático $P(\alpha) = g_1 + h_1\alpha + h_3\alpha(\alpha - \alpha_2)$ que interpola $h(\alpha)$ en $\alpha = 0$, $\alpha = \alpha_2$, $\alpha = \alpha_3$.)

Paso 11 Tome $\alpha_0 = 0.5(\alpha_2 - h_1/h_3)$; (El punto crítico de P ocurre en α_0 .)
 $g_0 = g(\mathbf{x} - \alpha_0 \mathbf{z})$.

Paso 12 Obtenga α de $\{\alpha_0, \alpha_3\}$ tal que $g = g(\mathbf{x} - \alpha \mathbf{z}) = \min\{g_0, g_3\}$.

Paso 13 Tome $\mathbf{x} = \mathbf{x} - \alpha \mathbf{z}$.

Paso 14 Si $|g - g_1| < TOL$, entonces
 SALIDA $(x_1, \dots, x_n, g)$;
 (Procedimiento terminado exitosamente.)
 PARAR.

Paso 15 Tome $k = k + 1$.

Paso 16 SALIDA ('Número máximo de iteraciones excedido');
 (Procedimiento terminado sin éxito.)
 PARAR.

El método del descenso más rápido admite muchas variaciones, algunas de las cuales incluyen técnicas más complejas para determinar el valor de α que producirá un mínimo con una función de una sola variable h definida en la ecuación (10.18). En otras técnicas se emplea el polinomio multidimensional de Taylor para reemplazar la función original g de varias variables y reducir al mínimo el polinomio en vez de g . Aunque algunas de ellas tienen ventajas sobre el procedimiento que hemos visto aquí, en general todos los métodos del descenso más rápido son linealmente convergentes y convergen independientemente de la aproximación inicial. Pero en algunos casos pueden convergir en algo que no es el mínimo absoluto de la función g .

En [OR] o en [RR] se explican con más detalle los métodos del descenso más rápido.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 10.4

1. Aplique el método del descenso más rápido con $TOL = 0.05$ para aproximar las soluciones de los siguientes sistemas no lineales.

$$\begin{array}{ll} \text{a.} & 4x_1^2 - 20x_1 + \frac{1}{4}x_2^2 + 8 = 0, \\ & \frac{1}{2}x_1x_2^2 + 2x_1 - 5x_2 + 8 = 0. \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{b.} \quad 3x_1^2 - x_2^2 = 0, \\ 3x_1x_2^2 - x_1^3 - 1 = 0. \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{c.} \quad \ln(x_1^2 + x_2^2) - \sin(x_1x_2) = \ln 2 + \ln \pi, \\ e^{x_1-x_2} + \cos(x_1x_2) = 0. \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{d.} \quad \sin(4\pi x_1x_2) - 2x_2 - x_1 = 0, \\ \left(\frac{4\pi-1}{4\pi}\right)(e^{2x_1} - e) + 4ex_2^2 - 2ex_1 = 0. \end{array}$$

2. Use los resultados del ejercicio 1 y el método de Newton para aproximar, con una exactitud de 10^{-6} , los sistemas no lineales del ejercicio 1.
3. Aplique el método del descenso más rápido con $TOL = 0.05$ para aproximar las soluciones de los siguientes sistemas no lineales.

$$\begin{array}{ll} \text{a.} & 15x_1 + x_2^2 - 4x_3 = 13, \\ & x_1^2 + 10x_2 - x_3 = 11, \\ & x_2^2 - 25x_3 = -22. \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{b.} \quad 10x_1 - 2x_2^2 + x_2 - 2x_3 - 5 = 0, \\ 8x_2^2 + 4x_3^2 - 9 = 0, \\ 8x_2x_3 + 4 = 0. \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{c.} \quad x_1^3 + x_2^2x_2 - x_1x_3 + 6 = 0, \\ e^{x_1} + e^{x_2} - x_3 = 0, \\ x_2^2 - 2x_1x_3 = 4. \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{d.} \quad x_1 + \cos(x_1x_2x_3) - 1 = 0, \\ (1-x_1)^{1/4} + x_2 + 0.05x_3^2 - 0.15x_3 - 1 = 0, \\ -x_1^2 - 0.1x_2^2 + 0.01x_2 + x_3 - 1 = 0. \end{array}$$

4. Use los resultados del ejercicio 3 y el método de Newton para aproximar, con una exactitud de 10^{-6} , las soluciones de los sistemas no lineales del ejercicio 3.

5. Aplique el método del descenso más rápido para aproximar, con una exactitud 0.005, los mínimos de las siguientes funciones.

- a. $g(x_1, x_2) = \cos(x_1 + x_2) + \sin x_1 + \cos x_2$
- b. $g(x_1, x_2) = 100(x_1^2 - x_2)^2 + (1 - x_1)^2$
- c. $g(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1 - 2.5x_2 - x_3 + 2$
- a. $g(x_1, x_2, x_3) = x_1^4 + 2x_2^4 + 3x_3^4 + 1.01$

6. a. Demuestre que el polinomio cuadrático

$$P(\alpha) = g_1 + h_1\alpha + h_2\alpha(\alpha - \alpha_2)$$

interpola la función h definida en (10.18):

$$h(\alpha) = g(\mathbf{x}^{(0)} - \alpha \nabla g(\mathbf{x}^{(0)}))$$

en $\alpha = 0, \alpha_2$ y α_3 .

- b. Demuestre que un punto crítico de P ocurre en

$$\alpha_0 = \frac{1}{2} \left(\alpha_2 - \frac{h_1}{h_3} \right).$$

10.5 Métodos de homotopía y de continuación

Los métodos de *homotopía* o de *continuación* para sistemas no lineales introducen el problema por resolver dentro de una colección de problemas. Específicamente, para resolver un problema de la forma

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0},$$

con la solución desconocida $\mathbf{x}^*$, consideramos una familia de problemas descritos mediante un parámetro λ con valores en $[0, 1]$. Un problema con una solución conocida $\mathbf{x}^{(0)}$ corresponde a $\lambda = 0$, y el problema con la solución desconocida $\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^*$ corresponde a $\lambda = 1$.

Por ejemplo, supongamos que $\mathbf{x}(0)$ es una aproximación inicial de la solución de $\mathbf{F}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$. Definimos

$$\mathbf{G} : [0, 1] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

como

$$\mathbf{G}(\lambda, \mathbf{x}) = \lambda \mathbf{F}(\mathbf{x}) + (1 - \lambda)[\mathbf{F}(\mathbf{x}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}(0))] = \mathbf{F}(\mathbf{x}) + (\lambda - 1)\mathbf{F}(\mathbf{x}(0)). \quad (10.19)$$

Para diversos valores de λ , determinaremos una solución de

$$\mathbf{G}(\lambda, \mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Cuando $\lambda = 0$, esta ecuación asume la forma

$$\mathbf{0} = \mathbf{G}(0, \mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}(0)),$$

y $\mathbf{x}(0)$ es una solución. Cuando $\lambda = 1$, la ecuación asume la forma

$$\mathbf{0} = \mathbf{G}(1, \mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}),$$

y $\mathbf{x}(1) = \mathbf{x}^*$ es una solución.

La función G , con el parámetro λ , nos proporciona una familia de funciones que pueden conducir del valor conocido $\mathbf{x}(0)$ a la solución $\mathbf{x}(1) = \mathbf{x}^*$. La función G se llama una **homotopía** entre la función $G(0, \mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}(0))$ y la función $G(1, \mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x})$.

El problema de **continuación** consiste en:

Determinar una forma de pasar de la solución conocida $\mathbf{x}(0)$ de $G(0, \mathbf{x})$ a la solución desconocida $\mathbf{x}(1) = \mathbf{x}^*$ de $G(1, \mathbf{x}) = 0$ que resuelva $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0$.

Primero suponemos que $\mathbf{x}(\lambda)$ es la única solución de la ecuación

$$G(\lambda, \mathbf{x}) = 0, \quad (10.20)$$

para cada $\lambda \in [0, 1]$. El conjunto $\{\mathbf{x}(\lambda) \mid 0 \leq \lambda \leq 1\}$ se puede ver como una curva en $\mathbb{R}^n$ de $\mathbf{x}(0)$ a $\mathbf{x}(1) = \mathbf{x}^*$ parametrizada por λ . Un método de continuación determina una serie de pasos a lo largo de esta curva correspondiente a $\{\mathbf{x}(\lambda_i)\}_{i=0}^m$, donde $\lambda_0 = 0 < \lambda_1 < \dots < \lambda_m = 1$.

Si las funciones $\lambda \rightarrow \mathbf{x}(\lambda)$ y G son diferenciables, entonces al derivar la ecuación (10.20) con respecto de λ obtenemos

$$0 = \frac{\partial G(\lambda, \mathbf{x}(\lambda))}{\partial \lambda} + \frac{\partial G(\lambda, \mathbf{x}(\lambda))}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{x}'(\lambda),$$

y al despejar $\mathbf{x}'(\lambda)$ se tiene

$$\mathbf{x}'(\lambda) = - \left[\frac{\partial G(\lambda, \mathbf{x}(\lambda))}{\partial \mathbf{x}} \right]^{-1} \frac{\partial G(\lambda, \mathbf{x}(\lambda))}{\partial \lambda}.$$

Este es un sistema de ecuaciones diferenciales con la condición inicial $\mathbf{x}(0)$.

Como

$$G(\lambda, \mathbf{x}(\lambda)) = \mathbf{F}(\mathbf{x}(\lambda)) + (\lambda - 1)\mathbf{F}(\mathbf{x}(0)),$$

podemos determinar la matriz jacobiana

$$\frac{\partial G}{\partial \mathbf{x}}(\lambda, \mathbf{x}(\lambda)) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}(\lambda)) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}(\lambda)) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}(\lambda)) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}(\lambda)) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}(\lambda)) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{x}(\lambda)) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}(\lambda)) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(\mathbf{x}(\lambda)) & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}(\lambda)) \end{bmatrix} = J(\mathbf{x}(\lambda)),$$

y

$$\frac{\partial G(\lambda, \mathbf{x}(\lambda))}{\partial \lambda} = \mathbf{F}(\mathbf{x}(0)).$$

Por lo tanto, el sistema de ecuaciones diferenciales se convierte en

$$\mathbf{x}'(\lambda) = -[J(\mathbf{x}(\lambda))]^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}(0)), \quad \text{para } 0 \leq \lambda \leq 1, \quad (10.21)$$

con la condición inicial $\mathbf{x}(0)$.

El siguiente teorema (véase [OR, pp. 230-231]) da condiciones bajo las cuales es factible el método de continuación.

Teorema 10.10 Sea $F(x)$ una función continuamente diferenciable para $x \in \mathbb{R}^n$. Suponga que la matriz jacobiana $J(x)$ es no singular para cada $x \in \mathbb{R}^n$ y que existe una constante M tal que $\|J(x)^{-1}\| \leq M$, para cada $x \in \mathbb{R}^n$. Entonces, para cualquier $x(0)$ en $\mathbb{R}^n$, existe una única función $x(\lambda)$, tal que

$$G(\lambda, x(\lambda)) = 0,$$

para cada λ en $[0, 1]$. Además, $x(\lambda)$ es continuamente diferenciable y

$$x'(\lambda) = -J(x(\lambda))^{-1}F(x(0)), \quad \text{para cada } \lambda \in [0, 1]. \quad \blacksquare$$

El siguiente ejemplo muestra la forma del sistema de ecuaciones diferenciales asociado con un sistema no lineal de ecuaciones.

EJEMPLO 1 Considere el sistema no lineal

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, x_3) &= 3x_1 - \cos(x_2x_3) - 0.5 = 0, \\ f_2(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06 = 0, \\ f_3(x_1, x_2, x_3) &= e^{-x_1x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0, \end{aligned}$$

La matriz jacobiana es

$$J(x) = \begin{bmatrix} 3 & x_3 \sin x_2x_3 & x_2 \sin x_2x_3 \\ 2x_1 & -162(x_2 + 0.1) & \cos x_3 \\ -x_2e^{-x_1x_2} & -x_1e^{-x_1x_2} & 20 \end{bmatrix}.$$

Sea $x(0) = (0, 0, 0)^T$, de modo que

$$F(x(0)) = \begin{bmatrix} -1.5 \\ 0.25 \\ 10\pi/3 \end{bmatrix}.$$

El sistema de ecuaciones diferenciales es

$$\begin{bmatrix} x'_1(\lambda) \\ x'_2(\lambda) \\ x'_3(\lambda) \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 3 & x_3 \sin x_2x_3 & x_2 \sin x_2x_3 \\ 2x_1 & -162(x_2 + 0.1) & \cos x_3 \\ -x_2e^{-x_1x_2} & -x_1e^{-x_1x_2} & 20 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1.5 \\ 0.25 \\ 10\pi/3 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

En general, el sistema de ecuaciones diferenciales que debemos resolver en nuestro problema de continuación tiene la forma

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{d\lambda} &= \phi_1(\lambda, x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \frac{dx_2}{d\lambda} &= \phi_2(\lambda, x_1, x_2, \dots, x_n), \\ &\vdots \\ \frac{dx_n}{d\lambda} &= \phi_n(\lambda, x_1, x_2, \dots, x_n). \end{aligned}$$

donde

$$\begin{bmatrix} \phi_1(\lambda, x_1, \dots, x_n) \\ \phi_2(\lambda, x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ \phi_n(\lambda, x_1, \dots, x_n) \end{bmatrix} = -J(x_1, \dots, x_n)^{-1} \begin{bmatrix} f_1(x(0)) \\ f_2(x(0)) \\ \vdots \\ f_n(x(0)) \end{bmatrix}. \quad (10.22)$$

Para resolver este sistema mediante el método de Runge-Kutta de cuarto orden, primero elegimos un entero $N > 0$ y hacemos $h = (1 - 0)/N$. Dividimos el intervalo $[0, 1]$ en N subintervalos con los puntos de red

$$\lambda_j = jh, \quad \text{para cada } j = 0, 1, \dots, N.$$

Usamos la notación w_{ij} para cada $j = 0, 1, \dots, N$ e $i = 1, \dots, n$, para denotar una aproximación a $x_i(\lambda_j)$. Para la condición inicial, hacemos

$$w_{1,0} = x_1(0), \quad w_{2,0} = x_2(0), \quad w_{n,0} = x_n(0).$$

Suponga que hemos calculado $w_{1,j}, w_{2,j}, \dots, w_{n,j}$. Obtenemos $w_{1,j+1}, w_{2,j+1}, \dots, w_{n,j+1}$ usando las ecuaciones

$$k_{1,j} = h\phi_1(\lambda_j, w_{1,j}, w_{2,j}, \dots, w_{n,j}), \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n;$$

$$k_{2,j} = h\phi_2\left(\lambda_j + \frac{h}{2}, w_{1,j} + \frac{1}{2}k_{1,1}, w_{2,j} + \frac{1}{2}k_{1,1}, \dots, w_{n,j} + \frac{1}{2}k_{1,n}\right),$$

para cada $i = 1, 2, \dots, n$;

$$k_{3,j} = h\phi_3\left(\lambda_j + \frac{h}{2}, w_{1,j} + \frac{1}{2}k_{2,1}, w_{2,j} + \frac{1}{2}k_{2,2}, \dots, w_{n,j} + \frac{1}{2}k_{2,n}\right),$$

para cada $i = 1, 2, \dots, n$;

$$k_{4,j} = h\phi_4(\lambda_j + h, w_{1,j} + k_{3,1}, w_{2,j} + k_{3,2}, \dots, w_{n,j} + k_{3,n}),$$

para cada $i = 1, 2, \dots, n$;

y, por último,

$$w_{i,j+1} = w_{i,j} + \frac{1}{6}(k_{1,i} + 2k_{2,i} + 2k_{3,i} + k_{4,i}), \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n;$$

Usamos la notación vectorial

$$\mathbf{k}_1 = \begin{bmatrix} k_{1,1} \\ k_{1,2} \\ \vdots \\ k_{1,n} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{k}_2 = \begin{bmatrix} k_{2,1} \\ k_{2,2} \\ \vdots \\ k_{2,n} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{k}_3 = \begin{bmatrix} k_{3,1} \\ k_{3,2} \\ \vdots \\ k_{3,n} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{k}_4 = \begin{bmatrix} k_{4,1} \\ k_{4,2} \\ \vdots \\ k_{4,n} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{w}_j = \begin{bmatrix} w_{1,j} \\ w_{2,j} \\ \vdots \\ w_{n,j} \end{bmatrix}$$

para simplificar la presentación.

La ecuación (10.22) implica que $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}(\lambda_0) = \mathbf{w}_0$, y para cada $j = 0, 1, \dots, n$,

$$\begin{aligned}\mathbf{k}_1 &= h \begin{bmatrix} \phi_1(\lambda_j, w_{1,j}, \dots, w_{n,j}) \\ \phi_2(\lambda_j, w_{1,j}, \dots, w_{n,j}) \\ \vdots \\ \phi_n(\lambda_j, w_{1,j}, \dots, w_{n,j}) \end{bmatrix} = h [-J(w_{1,j}, \dots, w_{n,j})]^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}(0)) \\ &= h [-J(\mathbf{w}_j)]^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}(0)); \\ \mathbf{k}_2 &= h \left[-J \left(\mathbf{w}_j + \frac{1}{2} \mathbf{k}_1 \right) \right]^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}(0)); \\ \mathbf{k}_3 &= h \left[-J \left(\mathbf{w}_j + \frac{1}{2} \mathbf{k}_2 \right) \right]^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}(0)); \\ \mathbf{k}_4 &= h [-J(\mathbf{w}_j + \mathbf{k}_3)]^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}(0));\end{aligned}$$

y

$$\mathbf{x}(\lambda_{j+1}) = \mathbf{x}(\lambda_j) + \frac{1}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) = \mathbf{w}_j + \frac{1}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4).$$

Por último, $\mathbf{x}(\lambda_n) = \mathbf{x}(1)$ es nuestra aproximación $\mathbf{x}^*$.

EJEMPLO 2 Aproximaremos la solución de

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = 3x_1 - \cos(x_2x_3) - 0.5 = 0,$$

$$f_2(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06 = 0,$$

$$f_3(x_1, x_2, x_3) = e^{-x_1x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0.$$

La matriz jacobiana es

$$J(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 3 & x_3 \sin x_2x_3 & x_2 \sin x_2x_3 \\ 2x_1 & -162(x_2 + 0.1) & \cos x_3 \\ -x_2e^{-x_1x_2} & -x_1e^{-x_1x_2} & 20 \end{bmatrix}$$

Sea $\mathbf{x}(0) = (0, 0, 0)^T$, de modo que

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}(0)) = (-1.5, 0.25, 10\pi/3)^T.$$

Con $N = 4$ y $h = 0.25$, tenemos

$$\begin{aligned}\mathbf{k}_1 &= h[-J(\mathbf{x}^{(0)})]^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}(0)) = 0.25 \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -16.2 & 1 \\ 0 & 0 & 20 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1.5 \\ 0.25 \\ 10\pi/3 \end{bmatrix} \\ &= (0.125, -0.004222203325, -0.1308996939)^T;\end{aligned}$$

$$\mathbf{k}_2 = h[-J(0.0625, -0.002111101663, -0.06544984695)]^{-1}(-1.5, 0.25, 10\pi/3)^T$$

$$= -0.25 \begin{bmatrix} 3 & -0.9043289149 \times 10^{-5} & -0.2916936196 \times 10^{-6} \\ 0.125 & -15.85800153 & 0.9978589232 \\ 0.002111380229 & -0.06250824706 & 20 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1.5 \\ 0.25 \\ 10\pi/3 \end{bmatrix}$$

$$= (0.1249999773, -0.003311761993, -0.1309232406)^T;$$

$$\mathbf{k}_3 = h[-J(0.06249998865, -0.001655880997, -0.0654616203)]^{-1}(-1.5, 0.25, 10\pi/3)^T$$

$$= (0.1249999844, -0.003296244825, -0.130920346)^T;$$

$$\mathbf{k}_4 = h[-J(0.1249999844, -0.003296244825, -0.130920346)]^{-1}(-1.5, 0.25, 10\pi/3)^T$$

$$= (0.1249998945, -0.00230206762, -0.1309346977)^T;$$

y

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(\lambda_1) &= \mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_0 + \frac{1}{6} [\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4] \\ &= (0.1249999697, -0.00329004743, -0.1309202608)^T; \end{aligned}$$

Continuando de esta forma, tenemos

$$\mathbf{x}(\lambda_2) = \mathbf{w}_2 = (0.2499997679, -0.004507400128, -0.2618557619)^T;$$

$$\mathbf{x}(\lambda_3) = \mathbf{w}_3 = (0.3749996956, -0.003430352103, -0.3927634423)^T;$$

y

$$\mathbf{x}(\lambda_4) = \mathbf{x}(1) = \mathbf{w}_4 = (0.4999999954, 0.126782 \times 10^{-7}, -0.5235987758)^T.$$

Los resultados aquí obtenidos son muy precisos, puesto la solución real es aproximadamente $(0.5, 0, -0.52359877)^T$. ■

En el método de Runge-Kutta de orden cuatro, el cálculo de cada $\mathbf{w}_j$ requiere cuatro inversiones matriciales, una por cada vez que se calcula $\mathbf{k}_1$, $\mathbf{k}_2$, $\mathbf{k}_3$ y $\mathbf{k}_4$. Así, el uso de N pasos requiere $4N$ inversiones matriciales. Por comparación, el método de Newton requiere una inversión matricial por iteración. Por tanto, el trabajo implicado en el método de Runge-Kutta es casi equivalente a $4N$ del método de Newton.

Una alternativa consiste en usar un método de Runge-Kutta de orden dos, como el método modificado de Euler o incluso el método de Euler, para disminuir el número de inversiones. Otra posibilidad de usar valores menores de N . El siguiente ejemplo ilustra estas ideas.

EJEMPLO 3 La tabla 10.6 resume una comparación de los métodos de Euler, del punto medio, y de Runge-Kutta de orden cuatro, aplicados al problema del ejemplo 2 con aproximación inicial $\mathbf{x}(0) = (0, 0, 0)^T$. ■

El método de continuación se puede usar como un método que no requiere una elección particularmente buena de $\mathbf{x}(0)$. Sin embargo, también se puede usar para obtener una aproximación inicial para los métodos de Newton o de Broyden. Por ejemplo, el resultado obtenido en el ejemplo 2 con el método de Euler y $N = 2$ podría ser suficiente

Tabla 10.6

Método	N	$\mathbf{x}(1)$	Número de inversiones
Euler	1	$(0.5, -0.0168888133, -0.5235987755)^T$	1
Euler	4	$(0.499999379, -0.004309160698, -0.523679652)^T$	4
Punto medio	1	$(0.4999966628, -0.00040240435, -0.523815371)^T$	2
Punto medio	4	$(0.500000066, -0.00001760089, -0.5236127761)^T$	8
Runge-Kutta	1	$(0.4999989843, -0.1676151 \times 10^{-5}, -0.5235989561)^T$	4
Runge-Kutta	4	$(0.4999999954, 0.126782 \times 10^{-7}, -0.5235987758)^T$	16

para iniciar cualquiera de los métodos más eficientes (Newton o Broyden) y para esto sería mejor que los métodos de continuación, que requieren más cálculos.

Observemos que en los métodos de Runge-Kutta, los pasos similares a

$$\mathbf{k}_i = h [-J(\mathbf{x}(\lambda_i) + \alpha_{i-1} \mathbf{k}_{i-1})]^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}(0))$$

se pueden escribir como si se despejara $\mathbf{k}_i$ en el sistema lineal

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}(\lambda_i) + \alpha_{i-1} \mathbf{k}_{i-1}) \mathbf{k}_i = -h \mathbf{F}(\mathbf{x}(0)).$$

ALGORITMO 10.4

Algoritmo de continuación

Para aproximar la solución del sistema no lineal $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ dada una aproximación inicial $\mathbf{x}$:

ENTRADA número n de ecuaciones y de incógnitas; entero $N > 0$; aproximación inicial $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$.

SALIDA solución aproximada $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$.

Paso 1 Tome $h = 1/N$;

$$\mathbf{b} = -h \mathbf{F}(\mathbf{x}).$$

Paso 2 Para $i = 1, 2, \dots, N$ haga los pasos 3-7.

Paso 3 Tome $A = J(\mathbf{x})$;

Resuelva el sistema lineal $A \mathbf{k}_1 = \mathbf{b}$.

Paso 4 Tome $A = J(\mathbf{x} + \frac{1}{2} \mathbf{k}_1)$;

Resuelva el sistema lineal $A \mathbf{k}_2 = \mathbf{b}$.

Paso 5 Tome $A = J(\mathbf{x} + \frac{1}{2} \mathbf{k}_2)$;

Resuelva el sistema lineal $A \mathbf{k}_3 = \mathbf{b}$.

Paso 6 Tome $A = J(\mathbf{x} + \mathbf{k}_3)$;

Resuelva el sistema lineal $A \mathbf{k}_4 = \mathbf{b}$.

Paso 7 Tome $\mathbf{x} = \mathbf{x} + (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)/6$.

Paso 8 SALIDA $(x_1, x_2, \dots, x_n)$;
PARAR.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 10.5

1. El sistema no lineal

$$f_1(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2 + 2x_2 = 0,$$

$$f_2(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2^2 - 6 = 0$$

tiene dos soluciones $(0.625204094, 2.179355825)^T$ y $(2.109511920, -1.334532188)^T$. Aplique el método de continuación y el método de Euler con $N = 2$ para aproximar las soluciones, cuando

a. $\mathbf{x}(0) = (0, 0)^T$ b. $\mathbf{x}(0) = (1, 1)^T$ c. $\mathbf{x}(0) = (3, -2)^T$

2. Repita el ejercicio 1 usando el método de Runge-Kutta de orden cuatro con $N = 1$.
3. Aplique el método de continuación y el método de Euler con $N = 2$ a los siguientes sistemas no lineales.

a. $4x_1^2 - 20x_1 + \frac{1}{4}x_2^2 + 8 = 0,$

b. $\sin(4\pi x_1 x_2) - 2x_2 - x_1 = 0,$

$\frac{1}{2}x_1 x_2^2 + 2x_1 - 5x_2 + 8 = 0.$

$\left(\frac{4\pi - 1}{4\pi}\right)(e^{2x_1} - e) + 4ex_2^2 - 2ex_1 = 0.$

c. $3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2} = 0,$

d. $x_1^2 + x_2 - 37 = 0,$

$4x_1^2 - 625x_2^2 + 2x_2 - 1 = 0,$

$x_1 - x_2^2 - 5 = 0,$

$e^{-x_1 x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0.$

$x_1 + x_2 + x_3 - 3 = 0.$

4. Aplique el método de continuación y el método de Runge-Kutta de orden cuatro con $N = 1$ al ejercicio 4 de la sección 10.2 con $\mathbf{x}(0) = \mathbf{0}$. ¿Son comparables los resultados con los del citado ejercicio, o son aproximaciones iniciales adecuadas para el método de Newton?
5. Repita el ejercicio 4 usando la aproximación inicial obtenida en el ejercicio 2 de la sección 10.2.
6. Aplique el método de continuación y el método de Runge-Kutta de orden cuatro con $N = 1$ en el ejercicio 3 de la sección 10.2. ¿Son sus resultados tan buenos como los obtenidos entonces?
7. Repita el ejercicio 5 con $N = 2$.
8. Repita el ejercicio 6 de la sección 10.2 usando el método de continuación y el método de Runge-Kutta de orden cuatro con $N = 1$.
9. Repita el ejercicio 5 de la sección 10.2 usando el método de continuación y el método de Runge-Kutta de orden cuatro con $N = 2$.
10. Muestre que el método de continuación y el método de Euler con $N = 1$ dan el mismo resultado que el método de Newton para la primera iteración; es decir, si $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}^{(0)}$ siempre obtenemos $\mathbf{x}(1) = \mathbf{x}^{(1)}$.
11. Muestre que la homotopía

$$G(\lambda, \mathbf{x}) = F(\mathbf{x}) - e^{-\lambda} F(\mathbf{x}(0))$$

utilizada en el método de continuación con el método de Euler y $h = 1$ también duplica el método de Newton para cualquier $\mathbf{x}^{(0)}$; es decir, si $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}^{(0)}$, obtenemos $\mathbf{x}(1) = \mathbf{x}^{(1)}$.

12. Abreviaremos "método de continuación y el método de Runge-Kutta de orden cuatro" como CMRK4. Después de realizar los ejercicios 4, 5, 6, 7, 8 y 9, conteste lo siguiente.
- ¿Es comparable CMRK4 con $N = 1$ con el método de Newton? Apoye su respuesta con los resultados de los ejercicios anteriores.
 - ¿Debemos usar CMRK4 $N = 1$ para obtener una aproximación inicial para el método de Newton? Apoye su respuesta con los resultados de los ejercicios anteriores.
 - Repita el inciso (a) para CMRK4 con $N = 2$.
 - Repita el inciso (b) para CMRK4 con $N = 2$.

10.6 Reseña de métodos y de software

En este capítulo estudiamos los métodos con que se aproximan las soluciones a los sistemas no lineales

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

$$f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

$$\vdots$$

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

El método de Newton para sistemas requiere una buena aproximación inicial $(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})^T$ y genera la sucesión

$$\mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{x}^{(k-1)} - J(\mathbf{x}^{(k-1)})^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k-1)}),$$

que converge rápidamente en una solución $\mathbf{x}$ si $\mathbf{x}^{(0)}$ está suficientemente cerca de $\mathbf{p}$. Sin embargo, este método requiere evaluar o aproximar n^2 derivadas parciales y resolver un sistema lineal de $n \times n$ en cada paso, lo que requiere $O(n^3)$ cálculos.

El método de Broyden reduce la cantidad de cálculos en cada paso sin disminuir significativamente la rapidez de convergencia. Este método reemplaza a la matriz jacobiana J con una matriz A_{k-1} cuya inversa se determina directamente en cada paso. Así se reduce el número de cálculos aritméticos de $O(n^3)$ a $O(n^2)$. Además, las únicas evaluaciones funcionales escalares que se requieren son al evaluar f_j , lo cual constituye un ahorro de n^2 evaluaciones por paso. En el método de Broyden también se requiere una buena evaluación inicial.

Explicamos el método del descenso más rápido como una forma de obtener una buena aproximación inicial para los métodos de Newton y Broyden. Aunque el método del descenso más rápido no da una sucesión rápidamente convergente, no requiere una buena aproximación inicial; aproxima un mínimo de una función de varias variables g . En nuestra aplicación escogimos

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n [f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)]^2.$$

El mínimo de g es cero, que ocurre cuando las funciones f_i son simultáneamente cero.

La homotopía y los métodos de continuación también se emplean en los sistemas no lineales, y son tema de las investigaciones actuales. (Véase [AG].) En estos métodos, un problema dado

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

está integrado en una familia de problemas de un parámetro que emplean un parámetro λ suponiendo valores en $[0, 1]$. El problema original corresponde a $\lambda = 1$, y un problema con una solución conocida corresponde a $\lambda = 0$. Por ejemplo, el conjunto de problemas

$$G(\lambda, \mathbf{x}) = \lambda \mathbf{F}(\mathbf{x}) + (1 - \lambda)(\mathbf{F}(\mathbf{x}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}_0)) = \mathbf{0}, \quad \text{para } 0 \leq \lambda \leq 1,$$

para $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ fijo, forma una homotopía. Cuando $\lambda = 0$, la solución es $\mathbf{x}(\lambda = 0) = \mathbf{x}_0$. La solución del problema original corresponde a $\mathbf{x}(\lambda = 1)$. Con un método de continuación se intenta determinar $\mathbf{x}(\lambda = 1)$ resolviendo la serie de problemas correspondientes a $\lambda_0 = 0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_m = 1$. La aproximación inicial de la solución de

$$\lambda_i \mathbf{F}(\mathbf{x}) + (1 - \lambda_i)(\mathbf{F}(\mathbf{x}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}_0)) = \mathbf{0}$$

sería la solución, $\mathbf{x}(\lambda = \lambda_{i-1})$, del problema

$$\lambda_{i-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}) + (1 - \lambda_{i-1})(\mathbf{F}(\mathbf{x}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}_0)) = \mathbf{0}.$$

El paquete Hompack de Netlib resuelve un sistema de ecuaciones no lineales mediante varios métodos de homotopía.

En las bibliotecas IMSL y NAG los métodos de sistemas no lineales se basan en dos subrutinas IBRD y HYBRJ, contenidas en MINPACK, que es un paquete de dominio público. Ambos métodos utilizan la técnica de Levenberg-Marquardt, que es un promedio ponderado del método de Newton y del de descenso más rápido. La ponderación se inclina hacia el método del descenso rápido hasta que se descubre la convergencia; en ese momento el peso se inclina hacia el método de Newton, que converge más rápidamente. La subrutina HYBRD emplea una aproximación de diferencias finitas a la matriz jacobiana; para calcular la matriz jacobiana HYBRJ se requiere una subrutina proporcionada por el usuario.

Con la subrutina NEQNF de IMSL se resuelve un sistema no lineal, sin que el usuario tenga que introducir una matriz jacobiana. La subrutina NEQNJ se parece a la anterior, salvo que el usuario debe introducir una subrutina para calcular la matriz jacobiana.

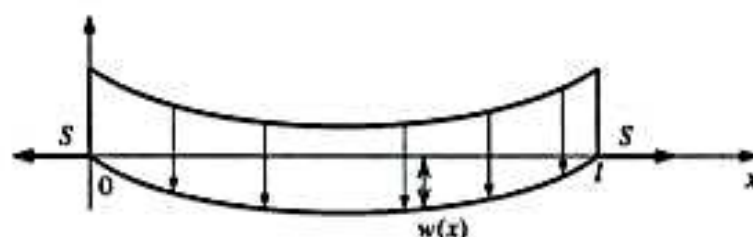
En la biblioteca NAG, CO5NBF se parece a HYBRD. La subrutina CO5PBF se parece a CO5NBF, excepto que el usuario debe introducir una subrutina para calcular la matriz jacobiana. La subrutina CO5PBF se basa en HYBRJ del paquete MINPACK. NAG también contiene otras modificaciones del método de Levenberg-Marquardt.

Un tratamiento muy exhaustivo de los métodos con que se resuelven los sistemas no lineales de ecuaciones se encuentra en Ortega y Rheinbolt [OR], y en Dennis y Schnabel [DenS]. Los avances recientes en los métodos iterativos se explican en Argyros y Szidarovszky [AS]; el lector que desee información sobre el empleo de los métodos continuos puede consultar a Allgower y Georg [AG].

Problemas con valor en la frontera para ecuaciones diferenciales ordinarias

. . .

Un problema común en ingeniería civil es el que se relaciona con la deflexión de una viga de sección transversal rectangular sujeta a una carga uniforme, mientras sus extremos están soportados de modo que no experimentan deflexión alguna.



La ecuación diferencial que aproxima la situación física es de la forma

$$\frac{d^2 w}{dx^2}(x) = \frac{S}{EI} w(x) + \frac{qx}{2EI}(x - l),$$

donde $w(x)$ es la deflexión a una distancia x desde el extremo izquierdo de la viga, y l , q , E , S e I representan, respectivamente, la longitud de la viga, la intensidad de la carga uniforme, el módulo de elasticidad, el esfuerzo en los extremos y el momento central de inercia. Esta ecuación diferencial tiene asociadas dos condiciones de frontera dadas por la suposición de que no ocurre deflexión alguna en los extremos de la viga

$$w(0) = w(l) = 0.$$



Cuando la viga tiene un espesor uniforme, el producto EI es constante y la solución exacta se obtiene fácilmente. No obstante, en muchas aplicaciones el espesor no es uniforme y, por tanto, el momento de inercia I es una función de x , y se requieren métodos de aproximación. Este tipo de problemas se consideran en el ejercicio 7 de la sección 11.3 y el 6 de la sección 11.4.

Las ecuaciones diferenciales del capítulo 5 eran de primer orden y debían satisfacer una condición inicial. Más adelante, en dicho capítulo vimos que las técnicas podían extenderse a sistemas de ecuaciones y luego a ecuaciones de orden superior, pero todas las condiciones fueron dadas en el mismo punto extremo. Éstos son problemas de valor inicial. En este capítulo mostraremos cómo aproximar la solución de problemas con valores de frontera, ecuaciones diferenciales con condiciones impuestas en distintos puntos. Para las ecuaciones diferenciales de primer orden, sólo se especifica una condición, así que no hay distinción entre los problemas con valor inicial y con valor de frontera. Aquí analizaremos ecuaciones de segundo orden con dos valores de frontera.

Los problemas físicos que dependen más de la posición que del tiempo a menudo se describen en función de ecuaciones diferenciales, con las condiciones impuestas en más de un punto. En este capítulo, los problemas con valor en la frontera de dos puntos incluyen una ecuación diferencial de segundo orden de la forma

$$y'' = f(x, y, y'), \quad a \leq x \leq b, \quad (11.1)$$

junto con las condiciones de frontera

$$y(a) = \alpha \quad \text{y} \quad y(b) = \beta. \quad (11.2)$$

11.1 El método del disparo lineal

El siguiente teorema establece las condiciones generales que garantizan que exista la solución a un problema con valor en la frontera de segundo orden y que dicha solución sea única. La prueba del teorema se encuentra en [Keller, H].

Teorema 11.1 Supongamos que la función f en el problema con valor en la frontera

$$y'' = f(x, y, y'), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta,$$

es continua en el conjunto

$$D = \{(x, y, y') \mid a \leq x \leq b, -\infty < y < \infty, -\infty < y' < \infty\},$$

y que f_x y $f_{y'}$ también son continuas en D . Si

- (i) $f_y(x, y, y') > 0$ para toda $(x, y, y') \in D$, y
- (ii) existe una constante M , con

$$|f_{y'}(x, y, y')| \leq M, \quad \text{para toda } (x, y, y') \in D,$$

entonces el problema con valor en la frontera tiene una solución única. ■

EJEMPLO 1 El problema con valor en la frontera

$$y'' + e^{-xy} + \operatorname{sen} y' = 0, \quad 1 \leq x \leq 2, \quad y(1) = y(2) = 0,$$

tiene

$$f(x, y, y') = -e^{-xy} - \operatorname{sen} y'.$$

Puesto que

$$f_y(x, y, y') = xe^{-xy} > 0 \quad \text{y} \quad |f_{y'}(x, y, y')| = |-\cos y'| \leq 1,$$

este problema tiene una solución única. ■

Cuando $f(x, y, y')$ tiene la forma

$$f(x, y, y') = p(x)y' + q(x)y + r(x),$$

la ecuación diferencial

$$y'' = f(x, y, y')$$

es **lineal**. Este tipo de problemas ocurren frecuentemente, y en este caso el teorema 11.1 puede simplificarse.

Corolario 11.2 Si el problema lineal con valor en la frontera

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta,$$

satisface

- (I) $p(x)$, $q(x)$ y $r(x)$ son continuas en $[a, b]$,
- (II) $q(x) > 0$ en $[a, b]$.

entonces el problema tiene una solución única. ■

Para aproximar la solución única garantizada por el cumplimiento de las hipótesis del corolario 11.2, primero consideraremos los problemas con valor inicial

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y'(a) = 0, \quad (11.3)$$

y

$$y'' = p(x)y' + q(x)y, \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = 0, \quad y'(a) = 1. \quad (11.4)$$

El teorema 5.16 de la sección 5.9 garantiza que, según las hipótesis del corolario 11.2, ambos problemas tienen una solución única. Si $y_1(x)$ denota la solución de (11.3) y si $y_2(x)$ denota la solución de (11.4), no es difícil comprobar que

$$y(x) = y_1(x) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2(x). \quad (11.5)$$

Entonces

$$y'(x) = y_1'(x) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2'(x)$$

y

$$y''(x) = y_1''(x) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2''(x).$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} y'' &= p(x) y_1' + q(x) y_1 + r(x) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} (p(x) y_2' + q(x) y_2) \\ &= p(x) \left(y_1' + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2' \right) + q(x) \left(y_1 + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2 \right) + r(x) \\ &= p(x) y'(x) + q(x) y(x) + r(x). \end{aligned}$$

Más aún

$$y(a) = y_1(a) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2(a) = \alpha + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} \cdot 0 = \alpha$$

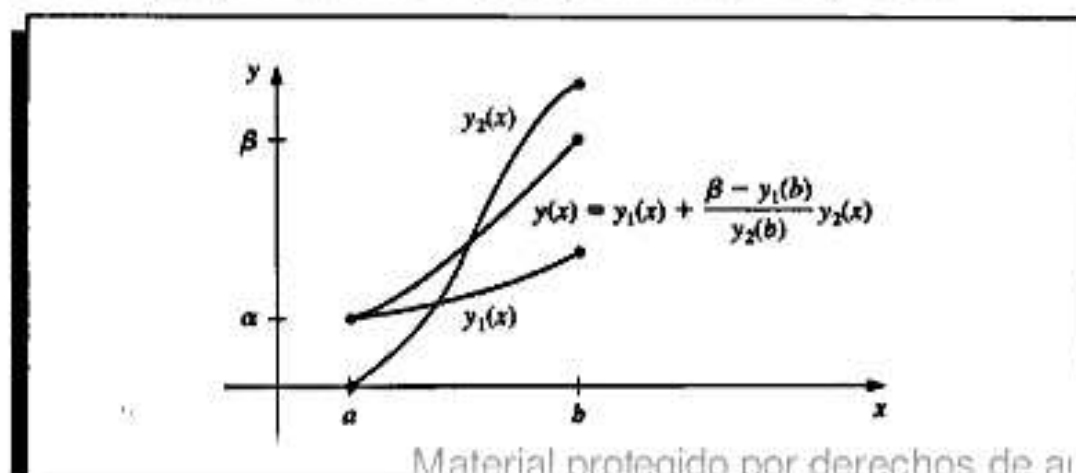
y

$$y(b) = y_1(b) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2(b) = y_1(b) + \beta - y_1(b) = \beta.$$

Por tanto, $y(x)$ es la solución única a nuestro problema con valor en la frontera, naturalmente a condición de que $y_2(b) \neq 0$. (En el ejercicio 8 se considera que $y_2(b) = 0$ choca con las hipótesis del corolario 11.2.)

El método del disparo para las ecuaciones lineales se basa en la sustitución del problema lineal con valor en la frontera por dos problemas con valor inicial (11.3) y (11.4). En el capítulo 5 se describen muchos métodos con los cuales podemos aproximar las soluciones $y_1(x)$ y $y_2(x)$, y una vez que contamos con estas aproximaciones, la solución del problema de valor de frontera se aproxima por medio de la ecuación (11.5). Desde el punto de vista gráfico, el método tiene el aspecto que se observa en la figura 11.1.

Figura 11.1



En el algoritmo 11.1 se usa el método de Runge-Kutta de cuarto orden para obtener las aproximaciones a $y_1(x)$ y a $y_2(x)$, pero en el paso 4 puede sustituirse cualquier otra técnica con que se aproximen las soluciones a los problemas de valor inicial.

El algoritmo tiene la característica adicional de obtener aproximaciones para la derivada de la solución del problema con valor de frontera y también de la solución del problema en sí mismo. El uso del algoritmo no se limita a los problemas en que se puede verificar el corolario 11.2; también da resultados satisfactorios en muchos problemas que no satisfacen esas hipótesis.

Método del disparo lineal

Para aproximar la solución del problema con valor de frontera

$$-y'' + p(x)y' + q(x)y + r(x) = 0, \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta;$$

(Nota: las ecuaciones 11.3 y 11.4 se escriben y se resuelven como sistemas de primer orden.)

ENTRADA extremos a, b ; condiciones de frontera α, β ; número de subintervalos N .

SALIDA aproximaciones $w_{1,i}$ a $y(x_i)$; $w_{2,i}$ a $y'(x_i)$ para cada $i = 0, 1, \dots, N$.

Paso 1 Tome $h = (b - a)/N$;

$$u_{1,0} = \alpha;$$

$$u_{2,0} = 0;$$

$$v_{1,0} = 0;$$

$$v_{2,0} = 1.$$

Paso 2 Para $i = 0, \dots, N - 1$ haga los pasos 3-4.

(El método Runge-Kutta para sistemas se utiliza en pasos 3 y 4.)

Paso 3 Tome $x = a + ih$.

Paso 4 Tome $k_{1,1} = hu_{2,i}$;

$$k_{1,2} = h[p(x)u_{2,i} + q(x)u_{1,i} + r(x)];$$

$$k_{2,1} = h[u_{2,i} + \frac{1}{2}k_{1,2}];$$

$$k_{2,2} = h[p(x + h/2)(u_{2,i} + \frac{1}{2}k_{1,2}) + q(x + h/2)(u_{1,i} + \frac{1}{2}k_{1,1}) + r(x + h/2)];$$

$$k_{3,1} = h[u_{2,i} + \frac{1}{2}k_{2,2}];$$

$$k_{3,2} = h[p(x + h/2)(u_{2,i} + \frac{1}{2}k_{2,2}) + q(x + h/2)(u_{1,i} + \frac{1}{2}k_{2,1}) + r(x + h/2)];$$

$$k_{4,1} = h[u_{2,i} + k_{3,2}];$$

$$k_{4,2} = h[p(x + h)(u_{2,i} + k_{3,2}) + q(x + h)(u_{1,i} + k_{3,1}) + r(x + h)];$$

$$u_{1,i+1} = u_{1,i} + \frac{1}{6}[k_{1,1} + 2k_{2,1} + 2k_{3,1} + k_{4,1}];$$

$$u_{2,i+1} = u_{2,i} + \frac{1}{6}[k_{1,2} + 2k_{2,2} + 2k_{3,2} + k_{4,2}];$$

$$k'_{1,1} = hu_{2,i};$$

$$\begin{aligned}
 k'_{1,2} &= h [p(x)u_{2,i} + q(x)v_{1,i}]; \\
 k'_{2,1} &= h [u_{2,i} + \frac{1}{2}k'_{1,2}]; \\
 k'_{2,2} &= h [p(x + h/2)(u_{2,i} + \frac{1}{2}k'_{1,2}) + q(x + h/2)(v_{1,i} + \frac{1}{2}k'_{1,1})]; \\
 k'_{3,1} &= h [u_{2,i} + \frac{1}{2}k'_{2,2}]; \\
 k'_{3,2} &= h [p(x + h/2)(u_{2,i} + \frac{1}{2}k'_{2,2}) + q(x + h/2)(v_{1,i} + \frac{1}{2}k'_{2,1})]; \\
 k'_{4,1} &= h [u_{2,i} + k'_{3,2}]; \\
 k'_{4,2} &= h [p(x + h)(u_{2,i} + k'_{3,2}) + q(x + h)(v_{1,i} + k'_{3,1})]; \\
 v_{1,i+1} &= v_{1,i} + \frac{1}{6} [k'_{1,1} + 2k'_{2,1} + 2k'_{3,1} + k'_{4,1}]; \\
 v_{2,i+1} &= u_{2,i} + \frac{1}{6} [k'_{1,2} + 2k'_{2,2} + 2k'_{3,2} + k'_{4,2}].
 \end{aligned}$$

Paso 5 Tome $u_{1,0} = \alpha$;

$$u_{2,0} = \frac{\beta - u_{1,N}}{v_{1,N}};$$

SALIDA $(a, u_{1,0}, u_{2,0})$.

Paso 6 Para $i = 1, \dots, N$

$$\text{tome } W1 = u_{1,i} + u_{2,0} v_{1,i};$$

$$W2 = u_{2,i} + u_{2,0} v_{2,i};$$

$$x = a + ih;$$

SALIDA $(x, W1, W2)$. (La salida es $x, w_{1,i}, u_{2,i}$)

Paso 7 PARAR. (Procedimiento terminado.)

EJEMPLO 2 El problema con valor de frontera

$$y'' = -\frac{2}{x} y' + \frac{2}{x^2} y + \frac{\text{sen}(\ln x)}{x^2}, \quad 1 \leq x \leq 2, \quad y(1) = 1, \quad y(2) = 2,$$

tiene la solución exacta

$$y = c_1 x + \frac{c_2}{x^2} - \frac{3}{10} \text{sen}(\ln x) - \frac{1}{10} \cos(\ln x),$$

donde

$$c^2 = \frac{1}{70} [8 - 12 \text{sen}(\ln 2) - 4 \cos(\ln 2)] \approx -0.03920701320$$

y

$$c_1 = \frac{11}{10} - c_2 \approx 1.1392070132.$$

Si queremos aplicar el algoritmo 11.1 a este problema, es necesario aproximar las soluciones de los problemas con valor inicial

$$y_1'' = -\frac{2}{x} y_1' + \frac{2}{x^2} y_1 + \frac{\text{sen}(\ln x)}{x^2}, \quad 1 \leq x \leq 2, \quad y_1(1) = 1, \quad y_1'(1) = 0,$$